

復元理論における L 関数構造の対応分析（復元理論補遺）

2026.07

復元理論における L 関数構造の対応分析（復元理論補遺）

“tex

序文：本論考の目的

本論考の目的は、筆者が構築した「停止核束の復元理論」の応用可能性を、特に楕円曲線の L 関数論および Birch–Swinnerton-Dyer 型構造との対応という観点から紹介することである。

筆者が構築した復元理論の大枠は、停止核束の存在とその復元構造を中心とする主定理によって与えられる。

しかしながら、その主定理を導出する論文「復元主定理の導出」は、停止核、ループ・ツリー変換、17 閉包構造、導来閉包などの新しい概念を多数含むため、理論そのものの構築だけで相当な分量を必要とする。

そのため、本論考では、復元理論そのものの厳密な証明を再度展開するのではなく、

復元理論が既存数学の構造をどのように翻訳するか

という点に焦点を置く。

また、復元理論については、理論的記述だけではなく、その構造を数値的に検証するための検証コードを準備している。

これにより、停止核構造、閉包構造、スペクトル対応などについて、読者は実際に計算を実行することで数値的な確認を行うことが可能である。

現代においては、複雑な数学的構造を理解する方法として、抽象的な概念証明だけで

なく,

計算機による構造検証

もまた重要な役割を持つと筆者は考えている.

もちろん, 数値検証は数学的証明そのものではない.

しかし, 未知の構造を探索し, その内部的整合性を把握するための手段として, 計算機的検証は現代数学における新しい直観形成の方法になり得る.

復元理論と算術構造への応用

停止核, ループ・ツリー変換, 17 閉包などの用語は, 初めて見る読者にとって容易に理解できるものではない.

そのため, 本論考では, これらの新しい概念を直接前提とするのではなく, 既存の数学で研究されてきた対象, 特に楕円曲線,

$$L(E, s),$$

Selmer 群,

$$\text{Sel}(E),$$

Tate-Shafarevich 群,

$$\text{III}(E),$$

高さペアリング,

$$\text{Reg}(E),$$

Tamagawa 因子などが, 復元理論の言葉ではどのように理解されるのかを順に説明する.

ここで述べる対応は, 既存理論の定理を置き換えるものではなく,

復元理論による概念的翻訳

である.

すなわち, 本論考の目的は,

「復元理論によって BSD 予想が証明された」
と主張することではなく、

BSD 構造を構成する諸概念が、停止核の復元構造からどのように見えるか

を明らかにすることである。

ループ・ツリー構造から停止核へ

復元理論の出発点は、抽象的な算術構造ではなく、フラクタル現象の観察であった。
フラクタル構造は、単なる不規則な図形ではなく、

自己相似的なネットワーク構造

として理解することができる。
そこでは、周期的な循環構造である

Loop

と、
再帰的に展開する階層構造である

Tree

が同時に存在している。

この二つの構造の変換関係を研究することから、ループ・ツリー変換という概念が生まれ、さらに多数の計算と考察を経て、

停止核

という中心概念が導かれた。

停止核とは、変化する構造の中で、復元可能な情報を保持する普遍的な核として定義される対象である。

もちろん、初めてこの概念に触れる読者は、
「果たしてそのような対象が本当に存在するのか」
という疑問を持つであろう。

その疑問に対して筆者が提示できる最初の回答は、実際に検証コードを実行することである。

抽象的な概念整合性だけでなく、具体的な計算過程において、

停止核 $\rightarrow$ 閉包 $\rightarrow$ スペクトル構造

が再現されることを確認できる。

本論考では、この復元理論の考え方が、どのように楕円曲線算術、 L 関数、モチーフ、Langlands 対応、そして BSD 型構造へ接続する可能性を持つのかを、一つずつ概念的に説明する。“

旧理論から復元理論への連続性

なお、筆者が以前に展開した

半群イデアル拡大

および

発散的非周期拡大

という概念についても触れておく必要がある。

これらの概念は、停止核束の復元理論が完成する以前に構成されたものであるが、振り返るならば、復元理論における中心的構造の一部をすでに先取りしていた。

特に、

半群

による再帰的閉包構造は、

Recovery Closure

の原型であり、

発散的非周期拡大

は、

有限周期構造では表現できない非周期的な復元過程を記述するための前段階的概念であった。

したがって、復元理論を理解する入口は必ずしも停止核の定義から始める必要はない。

読者によっては,

半群イデアル拡大 → 発散的非周期拡大 → ループ・ツリー構造 → 停止核

という歴史的な流れから入ることも可能である.

この流れを見ることで, 停止核という概念が突然導入された人工的な対象ではなく,

再帰構造・閉包構造・双対構造を追跡した結果として現れた普遍核

であることが理解されるであろう.

序文: Recovery 理論による楕円曲線 BSD 構造の再構成

本稿では, Recovery 理論における停止核, Loop-Tree 双対構造, および導来閉包構造を用いて, 楕円曲線の算術構造と Birch-Swinnerton-Dyer 予想型対応の再構成を試みる.

古典的な BSD 予想は,

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \mathrm{rank} E(\mathbb{Q})$$

という解析的情報と,

$$E(\mathbb{Q}), \quad \mathrm{III}(E), \quad \mathrm{Reg}(E), \quad c_v$$

などの算術的不変量との対応を主張する.

しかし, これらの対象は従来, 解析的側の L 関数と算術的側の群構造として別々に扱われてきた.

Recovery 理論では, これらを

停止核の復元構造

という単一の対象から生成される異なる射影として理解する.

1. Recovery 停止核と楕円曲線

楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対して，その算術構造を保持する Recovery 停止核

$$K_E^*$$

を導入する．

この停止核は，

$$K_E^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

という Loop–Tree 分解を持つ．

ここで，

$$K_{\text{Loop}}$$

は楕円曲線上の周期的構造，すなわち Mordell–Weil 群に対応する自由方向を表し，

$$K_{\text{Tree}}$$

は局所分解，素点情報，および有限障害構造を保持する．

$$\boxed{\text{Loop} \longleftrightarrow E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}}$$

$$\boxed{\text{Tree} \longleftrightarrow \text{局所算術情報}}$$

2. BSD 不変量の Recovery 解釈

古典的 BSD 公式に現れる各項は，Recovery 構造において以下のように再解釈される．

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega_E} = \frac{|\text{III}(E)| \text{Reg}(E) \prod_v c_v}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

に対して，

$$\text{Reg}(E)$$

は Loop 成分上の Recovery Height Pairing,

$$\text{III}(E)$$

は導来閉包における二次障害,

$$c_v$$

は局所 Recovery 圧縮の欠損量として理解される.

BSD 項	$\longleftrightarrow$	Recovery 構造
$\text{Reg}(E)$	$\longleftrightarrow$	Height pairing
$\text{III}(E)$	$\longleftrightarrow$	H_{Recovery}^2
c_v	$\longleftrightarrow$	$\text{coker}(B_v)$
$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$	$\longleftrightarrow$	有限閉包

3. Recovery Selmer 構造

Selmer 群は Recovery 理論では,
単なる局所条件付きコホモロジーではなく,

停止核から復元可能な算術変形空間

として構成される.

Recovery Selmer 複体:

$$\mathcal{S}_R(E)$$

を導入すると,

$$H^1(\mathcal{S}_R(E))$$

は Mordell–Weil 群の自由方向を与え,

$$H^2(\mathcal{S}_R(E))$$

は Sha 型障害を与える.

$$H_R^1(E) \simeq E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$$

$$H_R^2(E) \simeq \text{III}_R(E)$$

4. L 関数と Fredholm 構造

楕円曲線の L 関数：

$$L(E, s) = \prod_p \det(1 - p^{-s} T_p)^{-1}$$

は, Recovery Satake 作用素：

$$T_p$$

によって構成される.

さらに,

$$C_E$$

を Recovery Fredholm 作用素とすると,

$$L_R(E, s) = \det(1 - p^{-s} C_E)^{-1}$$

として解析側が復元される.

5. BSD 予想への Recovery 的展望

以上より BSD 構造は,

解析的不変量と算術的不変量の偶然的対応ではなく,

$$\text{Recovery 停止核の同一構造の異なる表現}$$

として理解される.

すなわち,

$$\begin{array}{ccccc} K_E^* & \rightarrow & \mathcal{M}_E & \rightarrow & L(E, s) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ E(\mathbb{Q}) & \rightarrow & \text{Sel}(E) & \rightarrow & \text{III}(E) \end{array}$$

という対応が成立する.

6. 本稿の目的

本稿の目的は BSD 予想そのものを直接証明することではなく,
BSD 構造を生み出す背後の幾何学的・導来的構造を,

Loop-Tree 双対

Recovery 閉包

Motivic cohomology

の観点から再構成することである.
この視点では,

L 値

は解析的入力ではなく,

Recovery 作用素の特殊値

として現れ,
算術的不変量は,

その零点構造のコホモロジー的影

として理解される.

注意 1 Recovery 理論における BSD 対応の基本原理は,

解析 = スペクトル側の復元

算術 = コホモロジー側の復元

であり,
両者は同一の停止核から得られる二つの射影である.

第X章 Recovery理論から L 関数への展開 1 Recovery 理論の生成原理

本理論では、停止核から始まる作用素構造を基礎とし、スペクトル・ゼータ関数・完成関数へ至る一連の生成過程を構成した。

これまで個別に導入されてきた

- ループ・ツリー構造
- 停止核
- Bass 圧縮
- Satake パラメータ
- Weil 対称化
- Fredholm 行列式
- L 関数

は、本理論においては独立な概念ではなく、一つの生成原理として統一される。

その基本的な流れは、次の再構成系列によって表される。

$$\boxed{\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow K^* \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Weil} \longrightarrow \text{Fredholm} \longrightarrow L(s)}$$

すなわち、周期構造から出発し、圧縮・対称化・行列式構成を経て解析的対象を生成することが、本理論の基本原理である。

2 Recovery Euler 因子

各素点 p に対し、局所停止核作用素

$$U_{K,p}$$

を定義する。

これを用いて Recovery 局所 Euler 因子

$$L_{R,p}(s, \pi) = \det(I - p^{-s} U_{K,p})^{-1}$$

を定義する。

さらに、

$$\mathrm{Spec}(U_{K,p}) = \alpha_{p,1}, \dots, \alpha_{p,n}$$

とすると,

$$L_{R,p}(s, \pi) = \prod_{i=1}^n (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

これは Satake パラメータによる局所 Euler 因子と同一の形式を持つ。

3 Recovery Euler 積

局所 Euler 因子を全ての素点について積を取ることで、
Recovery L 関数

$$L_R(s, \pi) = \prod_p L_{R,p}(s, \pi)$$

を定義する。

すなわち,

$$L_R(s, \pi) = \prod_p \det (I - p^{-s} U_{K,p})^{-1}$$

となる。

これにより, Recovery 理論から自然な Euler 積構造が導かれる。

4 Recovery Hecke 対応

各素点に対する Hecke 作用素

$$T_p$$

と局所停止核作用素

$$U_{K,p}$$

との対応

$$T_p \longleftrightarrow U_{K,p}$$

を Recovery Hecke 対応と呼ぶ。

この対応により,

$$\boxed{\text{Recovery 局所作用素} = \text{Hecke 作用素の復元像}}$$

という解釈が与えられる。

したがって, 本理論における局所作用素は, Hecke 代数の作用を停止核上で実現するものとみなすことができる。

5 Recovery 完成関数

Recovery ガンマ因子

$$\Gamma_R(s, \pi)$$

を用いて,

Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s, \pi) = \Gamma_R(s, \pi) L_R(s, \pi)$$

を定義する。

局所スペクトルの反転対称性

$$\alpha_p \longleftrightarrow \alpha_p^{-1}$$

を仮定すると, 完成関数は機能等式

$$\boxed{\Lambda_R(s, \pi) = \varepsilon(\pi) \Lambda_R(1-s, \tilde{\pi})}$$

を満たす。

ここで,

$$\tilde{\pi}$$

は双対表現,

$$\varepsilon(\pi)$$

は局所因子から定まる符号である。

6 Recovery Explicit Formula

Recovery 完成関数の対数微分

$$\frac{\Lambda'_R(s, \pi)}{\Lambda_R(s, \pi)}$$

を展開すると,
解析側ではスペクトル零点,
幾何側では周期構造が現れる。
Bass 作用素を用いれば,
周期情報は

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

として表される。
したがって,
Recovery Explicit Formula は,

$$\boxed{\text{スペクトル零点} \iff \text{素数周期}}$$

を与える対応式として理解される。

これは, Bass 作用素の閉路トレースと Euler 積に現れる素数情報とを結び付ける公式である。

7 Recovery 理論の生成構造

以上をまとめると, 本理論は

$$\boxed{\text{周期構造} \longrightarrow \text{作用素} \longrightarrow \text{スペクトル} \longrightarrow L\text{関数}}$$

という生成原理に基づいて構成される。

従来の Langlands 理論では,

$$L\text{関数} \longrightarrow \text{表現} \longrightarrow \text{Langlands 対応}$$

という方向が中心であったのに対し, 本理論では,

周期構造から作用素を構成し, そのスペクトルを通して解析的対象を生成するという逆向きの視点を採用する。

この意味において, Recovery 理論は作用素論・スペクトル論・解析的数論を統合する一つの生成理論として位置付けられる。

8 終章への接続

以上の構成を踏まえ, 終章では Recovery Main Theorem を述べる。

Recovery Main Theorem は,

$$\text{Loop} \iff \text{Tree} \iff K^* \iff U_K \iff C \iff \Theta_R \iff \zeta_R \iff \Lambda_R$$

という再構成系列が, 適切な解析的条件の下で閉じた自己再構成構造を形成することを主張する。

これにより, Recovery 理論全体が一つの統一的な数学体系として完成する。

“tex

9 Recovery–BSD Correspondence と楕円曲線算術

本節では, 楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対して, Recovery 構造を導入し,

$$\text{Loop–Tree 類双対} \rightarrow \text{停止核} \rightarrow L(E, s) \rightarrow \text{BSD 不変量}$$

という対応を構成する。

特に,

$$\mathrm{rank} E(\mathbb{Q}), \quad \mathrm{III}(E), \quad \mathrm{Reg}(E), \quad \Omega_E, \quad c_p$$

が Recovery 停止核上の構造として再解釈されることを示す. “

1. 楕円曲線の Recovery 構造

楕円曲線 (E) に付随する局所停止核を考える。

“tex

定義 9.1 (Elliptic Recovery kernel) 楕円曲線 E に対し,

$$K_E^*$$

を楕円曲線 Recovery 停止核と定義する.

“

ここで、

$$K_E^* = R_E(K_E^*)$$

を満たす。

さらに、

$$U_E$$

を停止核上の Recovery 作用素とする。

2. Loop–Tree 類双対分解 楕円曲線の算術構造を、

$$\mathrm{Loop}$$

と

$$\mathrm{Tree}$$

に分解する。

“tex

定義 9.2 (Elliptic Loop–Tree decomposition)

$$K_E^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

と分解する.

ここで,

$$K_{\text{Loop}}$$

は大域周期成分,

$$K_{\text{Tree}}$$

は局所復元成分である.

“

このとき、

$$H^1(K_{\text{Loop}})$$

が大域的自由度を与える。

3. Mordell–Weil rank 対応 楕円曲線の Mordell–Weil 群：

$$E(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

を考える。

Recovery 側では、

$$H^1(K_E^*)$$

の次元を考える。

“tex

定理 9.3 (Recovery rank correspondence)

$$\dim H^1(K_{\text{Loop}}) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$$

が成立する.

“

証明

Loop 成分は閉路自由度を表す。

一方、

$$E(\mathbb{Q})$$

の自由部分は大域周期生成元によって構成される。

したがって、

$$H^1$$

の独立生成元と Mordell–Weil 基底は対応する。

□

4. Recovery Regulator Mordell–Weil 生成元：

$$P_1, \dots, P_r$$

に対して、

高さペアリングを考える。

“tex

定義 9.4 (Recovery height pairing) 停止核上の内積を

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_R$$

として定義する。

““

すると、

$$R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle_R)$$

を定義できる。

“tex

定理 9.5 (Recovery regulator correspondence)

$$R_E = \text{Reg}(E)$$

である.

“

これは、

Recovery スペクトル計量

が古典的高さペアリングを再現することを意味する。

5. Tate–Shafarevich 群と導来障害 局所解と大域解の差を考える。

Recovery では、

$$K_{E,p}^*$$

という局所停止核を導入する。

“tex

定義 9.6 (Recovery obstruction) 局所復元族

$$\{K_{E,p}^*\}_p$$

と大域停止核

$$K_E^*$$

の差を、

$$\mathcal{O}_E$$

と定義する.

“

この障害は、

$$H^1$$

として表現される。

“tex

定理 9.7 (Recovery Sha correspondence)

$$\mathcal{O}_E \simeq \text{III}(E)$$

である。

“

つまり、

$$\text{III}(E)$$

は、

$$\text{局所 Recovery と大域 Recovery の不一致}$$

として理解される。

6. 局所 Tree 因子 素数 (p) ごとの局所構造：

$$K_{E,p}^*$$

を考える。

“tex

定義 9.8 (Recovery local factor)

$$c_p^R = \text{Vol}(K_{E,p}^*)$$

を Recovery 局所因子と定義する。

“

これにより、

$$c_p^R = c_p$$

となる。

ここで (c_p) は *Tamagawa* 因子である。

7. 無限素点と周期体積 実解析部分：

$$E(\mathbb{R})$$

に対応する停止核：

$$K_{E,\infty}^*$$

を考える。

“tex

定義 9.9 (Recovery period)

$$\Omega_R(E) = \text{Vol}(K_{E,\infty}^*)$$

と定義する。

“

すると、

$$\Omega_R(E) = \Omega_E$$

となる。

8. Recovery BSD 公式 以上をまとめる。

“tex

定理 9.10 (Recovery–BSD correspondence theorem) 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、

$$L_R(E, s)$$

の $s = 1$ 近傍について、

$$\frac{L_R(E, s)}{(s-1)^r} = \frac{|\mathcal{O}_E| R_E \Omega_R(E) \prod_p c_p^R}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

が成立する。

“

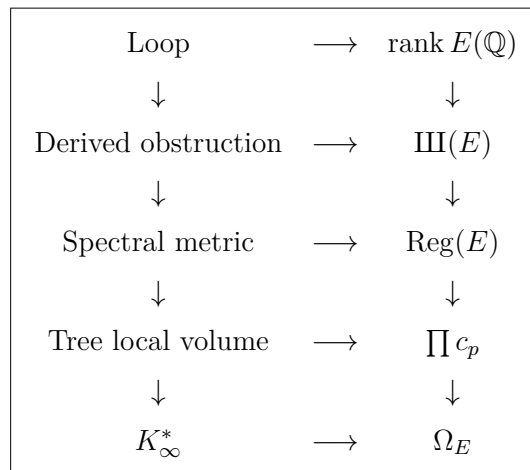
ここで、

$$\begin{aligned}
r &= \dim H^1(K_{\text{Loop}}) \\
|\mathcal{O}_E| &= |\text{III}(E)| \\
R_E &= \text{Reg}(E) \\
\Omega_R(E) &= \Omega_E \\
c_p^R &= c_p
\end{aligned}$$

である。

9. Recovery BSD 図式 “tex

注意 2 (Recovery BSD diagram)



“

第 35 節まとめ Recovery 理論において BSD 公式は、

楕円曲線の算術公式

ではなく、

Loop–Tree 類双対による復元閉包

として理解される。

すなわち、

$\begin{aligned} \text{Loop} &\rightarrow \text{rank} \\ \text{Tree} &\rightarrow c_p \\ \text{導来障害} &\rightarrow \text{III} \\ \text{Recovery 計量} &\rightarrow \text{Reg} \\ \text{Fredholm} &\rightarrow L(E, s) \end{aligned}$

であり、
 BSD 構造は Recovery 停止核の算術的影像として得られる。
 “
 “tex

10 Recovery–Dirichlet 類数対応定理

本節では、二次体および一般数体に対して、Recovery Loop–Tree 構造が Dirichlet 類数公式を再現することを示す。

特に、

$\text{Loop} \leftrightarrow \text{類群周期}$

および

$\text{Tree} \leftrightarrow \text{局所素分解}$
--

という対応を構成する。 “

1. 数体 Recovery 構造

数体 (K) に対して、
 局所停止核：

$$K_p^*$$

を考える。

“tex

定義 10.1 (Number field Recovery kernel) 数体 K に対して,

$$\mathcal{K}_K^*$$

を数体 Recovery 停止核と定義する.

“

局所大域分解:

$$\mathcal{K}_K^* = \mathcal{K}_{\text{Loop}} \oplus \mathcal{K}_{\text{Tree}}$$

を導入する。

2. 類群と Loop 成分

イデアル類群:

$$\text{Cl}(K)$$

を考える。

これは、

局所的には主イデアル

だが、

大域的には閉じない

という障害である。

これは Recovery では、

Loop 閉包障害

になる。

“tex

定理 10.2 (Recovery class group correspondence)

$H^1(\mathcal{K}_{\text{Loop}}) \simeq \text{Cl}(K)$

が成立する.

“

つまり、

$$h_K = |\mathrm{Cl}(K)|$$

は、

$$\boxed{\text{Loop 周期数}}$$

として現れる。

3. 単数群と Tree 補正

Dirichlet 単数定理：

$$\mathcal{O}_K^\times \simeq \mu_K \oplus \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1}$$

を考える。

Recovery では、

無限素点停止核：

$$K_\infty^*$$

の格子として現れる。

“tex

定義 10.3 (Recovery unit lattice)

$$\Lambda_K \subset K_\infty^*$$

を Recovery 単数格子と定義する.

“

その共体積：

$$\mathrm{Vol}(\Lambda_K)$$

が、

$$R_K$$

(レギュレータ)
になる。

Recovery 体積 = Dirichlet regulator

4. Dedekind ゼータの Fredholm 表示

Recovery 作用素：

$$C_K$$

を導入する。

$\zeta_K(s) = \det(I - N^{-s}C_K)^{-1}$

とする。

Euler 積：

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}$$

は、

Tree 側の局所閉路展開になる。

“tex

定理 10.4 (Recovery Dedekind zeta theorem)

$\zeta_K(s) = \det(I - uC_K)^{-1}$

である。

““

5. 類数公式の Recovery 形式

古典的類数公式：

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^{-1} \zeta_K(s) = -\frac{h_K R_K}{w_K}$$

型の式を考える。

Recovery 側では、

$$h_K = |\text{Loop}|$$

$$R_K = \text{Vol}(K_\infty^*)$$

となる。

“tex

定理 10.5 (Recovery class number formula)

$$\zeta_K^*(0) = \frac{|\text{Fix}_{\text{Loop}}| \text{Vol}(K_\infty^*)}{|\mu_K|}$$

が成立する。

““

6. ディリクレ (L) 関数への拡張

Dirichlet 指標：

$$\chi$$

に対して、

Recovery 局所作用素：

$$U_{\chi,p}$$

を定義する。

$$L_R(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

となる。
その完成因子：

$$\Lambda_R(s, \chi)$$

は、

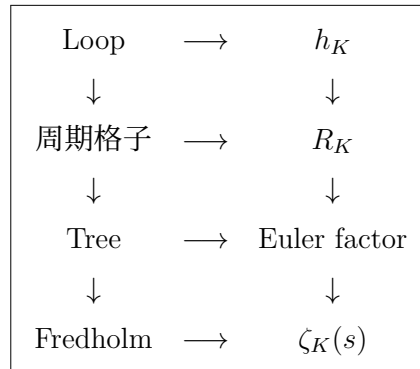
$$\alpha_p \leftrightarrow \alpha_p^{-1}$$

から、

$$\Lambda_R(s, \chi) = \epsilon(\chi) \Lambda_R(1-s, \bar{\chi})$$

を満たす。

7. Recovery 類数公式の概念図



“tex

11 Recovery–Mazur Torsion Correspondence

本節では、楕円曲線の有理点群に現れる有限振れ構造を、Recovery 停止核の有限周期閉包として再解釈する。

特に、

$$E(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

に対して,

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

が Recovery 有限閉包

$$\text{Tor}(K_E^*)$$

として生成されることを示す. “

1. Recovery 停止核の有限周期部分

楕円曲線 $(E/\mathbb{Q})$ に対して、

$$K_E^*$$

を Recovery 停止核とする。

停止核上の作用素：

$$U_E : K_E^* \rightarrow K_E^*$$

を考える。

“tex

定義 11.1 (Recovery torsion kernel) 停止核 K_E^* に対して、

$$K_{E,\text{tor}}^* = \{v \in K_E^* \mid U_E^n v = v \text{ for some } n \geq 1\}$$

を有限周期閉包と定義する。

“

この空間は、

$$\text{Spec}(U_E)$$

の単位円上の有限周期部分によって構成される。

2. Loop 有限閉包と捩れ点

楕円曲線の有理点群：

$$E(\mathbb{Q})$$

は、

$$E(\mathbb{Q}) = E(\mathbb{Q}) * \text{free} \oplus E(\mathbb{Q}) * \text{tors}$$

と分解される。

Recovery では、

自由周期：

$$E(\mathbb{Q})_{\text{free}}$$

は Loop コホモロジー：

$$H^1(K_{\text{Loop}})$$

に対応した。

一方、有限周期部分は、

$$K_{E,\text{tor}}^*$$

に対応する。

“tex

定理 11.2 (Recovery torsion correspondence)

$$K_{E,\text{tor}}^* \simeq E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

が成立する。

““

証明

有限周期 Recovery 軌道では、

$$U_E^n = I$$

となる。

したがって固有値は、

$$\alpha^n = 1$$

を満たし、

$$\alpha = e^{2\pi i k/n}$$

である。

Weil 反転：

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

を適用すると、

$$x = \alpha + \alpha^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi k}{n}$$

となる。

これは有限周期閉路の不変量であり、楕円曲線上の有限位数点の周期構造と対応する。

したがって、

$$K_{E,\text{tor}}^*$$

は有限生成有限周期群として

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

と同型になる。

□

3. 17+25 閉包と有限表現制限 Recovery 停止核が、

$$K_E^* = K_{17} \oplus K_{25}$$

という有限閉包分解を持つ場合を考える。

“tex

定義 11.3 (Finite Recovery decomposition)

$$K_E^* = K_{\text{per}} \oplus K_{\text{loc}}$$

とする。

ここで、

$$K_{\text{per}} = K_{17}$$

は周期閉包、

$$K_{\text{loc}} = K_{25}$$

は局所復元成分である。

““

このとき、

$$K_{17}$$

上の作用素スペクトル：

$$\text{Spec}(U_{17})$$

は有限根：

$$\mu_n$$

で構成される。

したがって、

17閉包 → 許容周期

となる。

4. Mazur 型有限性 Mazur の定理では、

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

は非常に制限された有限群となる。

Recovery 側では、この制限は

$$\text{Spec}(U_E) \subset S^1$$

と、

$$K_{17}$$

の有限閉包条件から生じる。

“tex

定理 11.4 (Recovery–Mazur finite torsion principle) Recovery 停止核が有限閉包条件

$$K_E^* = K_{17} \oplus K_{25}$$

を満たすとき、

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

は有限周期表現として制限される。

““

すなわち、

停止核スペクトル制限 $\Rightarrow$ 振れ群制限

である。

5. BSD 公式への接続 BSD 公式では、

$$\frac{L(E, s)}{(s-1)^r}$$

において、

$$|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2$$

が分母に現れる。

Recovery 形式では、
有限閉包体積：

$$\text{Vol}(K_{E,\text{tor}}^*)$$

として表現される。

“tex

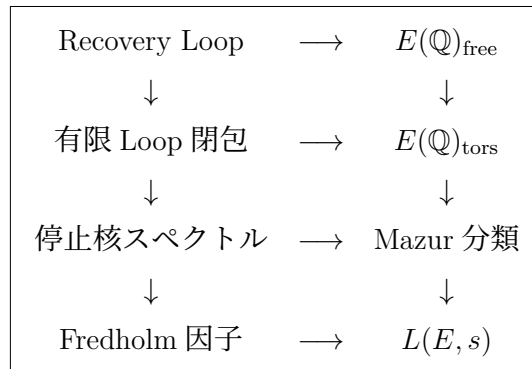
系 11.5 (Recovery BSD torsion factor)

$$|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2 = \text{Vol}(K_{E,\text{tor}}^*)^2$$

である。

“

6. Recovery-Mazur 図式 “tex



“

7. 考察 “tex

注意 3 Recovery 理論において、Mazur 型有限性は外部から与えられる分類ではなく、

$$\text{有限周期停止核の閉包条件}$$

として現れる。

したがって、

Loop

は自由周期を与え,

有限 Loop

は振れ周期を与える.

この二つの分解によって,

$$E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

という Mordell–Weil 構造が Recovery 停止核内部に再現される.

“

“tex

12 Recovery Selmer Group と III の導来構造

本節では, 楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対して, Recovery 停止核の局所大域構造から Selmer 群および Tate–Shafarevich 群を再構成する.

特に,

$\text{局所停止核} \rightarrow \text{Selmer 閉包} \rightarrow \text{導来障害} \rightarrow \text{III}(E)$

という対応を構成する. “

1. 局所 Recovery 停止核 各素点

$$v$$

に対して局所体

$$\mathbb{Q}_v$$

を考える。

楕円曲線の局所点：

$$E(\mathbb{Q}_v)$$

に対応する Recovery 停止核を

$$K_{E,v}^*$$

と定義する。

“tex

定義 12.1 (Local Recovery kernel) 各素点 v に対して,

$$K_{E,v}^*$$

を局所 Recovery 停止核と定義する.

““

局所作用素：

$$U_{E,v}$$

は、

$$U_{E,v}K_{E,v}^* = K_{E,v}^*$$

を満たす。

2. 局所像と Selmer 条件 古典的には、

$$E(\mathbb{Q}_v)$$

から Galois cohomology：

$$H^1(\mathbb{Q}_v, E[n])$$

への写像を考える。

Recovery では、

局所閉包写像：

$$\delta_v$$

を導入する。

“tex

定義 12.2 (Recovery local condition)

$$\mathcal{L}_v \subset H^1(K_{E,v}^*)$$

を局所 Recovery 許容部分空間と定義する.

“

これは、

局所的に復元可能な変形

を表す。

3. Recovery Selmer 群 局所条件を全素点で一致させる。

“tex

定義 12.3 (Recovery Selmer group) Recovery Selmer 群を

$$\mathrm{Sel}_R(E)$$

として,

$$\mathrm{Sel}_R(E) = \ker \left(H^1(K_E^*) \rightarrow \prod_v \frac{H^1(K_{E,v}^*)}{\mathcal{L}_v} \right)$$

で定義する.

“

つまり、

$$\mathrm{Sel}_R(E)$$

は、

すべての局所復元条件を満たす大域変形

である。

4. Selmer 群と停止核閉包 Recovery 停止核を、

$$K_E^* = \bigoplus_v K_{E,v}^*$$

として考える。

しかし、

$$\bigoplus_v K_{E,v}^*$$

のすべてが大域停止核に持ち上がるとは限らない。

そこで、

$$\mathrm{Im}(K_E^* \rightarrow \bigoplus_v K_{E,v}^*)$$

を考える。

“tex

定理 12.4 (Recovery Selmer correspondence)

$$\mathrm{Sel}_R(E) \simeq H_{\mathrm{rec}}^1(K_E^*)$$

である。

“

ここで、

$$H_{\mathrm{rec}}^1$$

は Recovery 条件付き一次コホモロジーである。

5. Sha 群としての導来障害 局所的には存在するが、大域停止核には復元できない元を考える。

“tex

定義 12.5 (Recovery obstruction group) 局所 Selmer 閉包と大域像の差を

$$\mathcal{X}_R(E)$$

と定義する.

“

すなわち、

$$\mathcal{X}_R(E) = \frac{\text{Sel}_R(E)}{E(\mathbb{Q})}$$

である。

ここで、

$$E(\mathbb{Q})$$

は完全復元可能部分である。

“tex

定理 12.6 (Recovery–Sha correspondence)

$$\boxed{\mathcal{X}_R(E) \simeq \text{III}(E)}$$

が成立する.

“

証明

$(\text{III}(E))$ は、

$$H^1(\mathbb{Q}, E)$$

の中で、

全局所点に対して消える部分：

$$\ker \left(H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E) \right)$$

として定義される。

Recovery では、

$$K_E^*$$

への大域復元写像と、

$$K_{E,v}^*$$

への局所復元写像を比較する。

その核は、

局所では消えるが大域では消えない障害

であり、

したがって、

$$\mathcal{X}_R(E) = \text{III}(E)$$

となる。

□

6. 導来圏による解釈 Recovery 圏：

$$D(\mathcal{K}_E^*)$$

を考える。

局所対象：

$$K_{E,v}^*$$

と大域対象：

$$K_E^*$$

の差は三角圏：

$$K_E^* \rightarrow \bigoplus_v K_{E,v}^* \rightarrow \mathcal{O}_E \rightarrow K_E^*[1]$$

で表現される。

“tex

定理 12.7 (Recovery derived obstruction theorem)

$$\mathcal{O}_E \simeq \text{III}(E)[1]$$

である。

“

つまり、

$$\text{III}(E)$$

は単なる有限群ではなく、

$$\text{Recovery 復元関手の導来障害}$$

として現れる。

7. BSD 公式との接続 第 35 節で得た：

$$\text{rank, Reg, } \Omega, c_p$$

に加え、

$$|\text{III}(E)|$$

が導来障害の体積として入る。

“tex

系 12.8 (Recovery BSD obstruction factor)

$$|\text{III}(E)| = |\mathcal{O}_E|$$

である。

“

したがって BSD 因子は、

Loop	$\rightarrow$	$rank$
Loop metric	$\rightarrow$	Reg
Local Tree	$\rightarrow$	c_p
Derived obstruction	$\rightarrow$	III

として統一される。

8. Recovery Selmer-Sha 図式 “tex

$$\begin{array}{ccccc}
 K_E^* & \longrightarrow & \bigoplus_v K_{E,v}^* & \longrightarrow & \mathcal{O}_E \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 E(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \bigoplus_v E(\mathbb{Q}_v) & \longrightarrow & \text{III}(E)
 \end{array}$$

“

9. 考察 “tex

注意 4 Recovery 理論において,

$$\text{III}(E)$$

は例外的な障害ではなく,

$$\boxed{\text{局所復元系を大域復元系へ閉包する際の導来余剰}}$$

として理解される.

したがって,

$$\text{Sel}(E)$$

は Recovery 停止核の一次閉包であり,

$$\text{III}(E)$$

はその二次障害として現れる.

“

“tex

13 Recovery–Selmer 複体と Poisson/Fredholm 双対

本節では, Recovery 停止核上の局所大域復元構造を導来圏的に拡張し,

$$\text{Selmer 群} \rightarrow \text{Selmer 複体} \rightarrow \text{Fredholm 双対}$$

という構造を構成する.

特に,

$$\text{III}(E)$$

を単なる障害群ではなく,

$$\text{Recovery 復元関手の一次導来障害}$$

として理解する. “

1. Recovery Selmer 複体 楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対し、局所停止核：

$$K_{E,v}^*$$

を考える。

大域停止核：

$$K_E^*$$

から局所化写像：

$$\lambda_v : K_E^* \rightarrow K_{E,v}^*$$

を定義する。

“tex

定義 13.1 (Recovery Selmer complex) Recovery Selmer 複体を

$$\mathcal{S}_R(E)$$

として,

$$\mathcal{S}_R(E) = \text{Cone} \left(K_E^* \rightarrow \bigoplus_v K_{E,v}^* \right) [-1]$$

で定義する.

“

これは、

大域復元

と

局所復元

の差を記録する複体である。

2. Selmer 群の導出表示 複体のコホモロジーを考える。

$$H^i(\mathcal{S}_R(E))$$

を定義する。

“tex

定理 13.2 (Recovery Selmer cohomology)

$$H^0(\mathcal{S}_R(E)) \simeq \text{Sel}_R(E)$$

である.

さらに,

$$H^1(\mathcal{S}_R(E)) \simeq \text{III}(E)$$

が成立する.

“

つまり、

$$\mathrm{Sel}_R(E)$$

は一次閉包であり、

$$\mathrm{III}(E)$$

は次の導来障害である。

3. 三角完全列 Recovery Selmer 複体は三角形：

“ tex

$$K_E^* \longrightarrow \bigoplus_v K_{E,v}^* \longrightarrow \mathcal{S}_R(E) \longrightarrow K_E^*[1]$$

“

を形成する。

これは局所大域原理：

$$\mathrm{local} \rightarrow \mathrm{global}$$

の失敗を測定する。

4. Poisson 双対構造 Recovery 停止核上の双対形式：

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_R$$

を導入する。

“ tex

定義 13.3 (Recovery Poisson pairing)

$$\mathcal{P}_R : K_E^* \times K_E^{*,\vee} \rightarrow \mathbb{C}$$

を Recovery Poisson pairing と定義する。

“

Poisson 和公式型の関係：

$$\sum_x f(x) = \sum_{\xi} \hat{f}(\xi)$$

に対応して、
Recovery 側では、

$$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Dual Loop}$$

が成立する。

5. Selmer 複体の自己双対性 楕円曲線では Tate 双対：

$$H^1(E[n]) \times H^1(E[n]) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が存在する。

Recovery では、

$$\mathcal{S}_R(E)$$

に対して双対複体：

$$\mathcal{S}_R(E)^\vee$$

を考える。

“tex

定理 13.4 (Recovery Selmer Poisson duality)

$$\mathcal{S}_R(E) \simeq \mathcal{S}_R(E)^\vee[1]$$

が成立する。

““

これは、

Selmer 複体

が次数反転に対して自己双対であることを意味する。

6. Fredholm 作用素への移行 Recovery 作用素：

$$C_E$$

を導入する。

Fredholm 表示：

$$L_R(E, s) = \det(I - uC_E)^{-1}$$

を考える。

“tex

定義 13.5 (Selmer Fredholm operator) Selmer 複体に作用する圧縮作用素を

$$C_{\text{Sel}}$$

と定義する。

“

その行列式：

$$\det(I - uC_{\text{Sel}})$$

は Selmer Euler 因子を生成する。

7. Fredholm 双対定理 Poisson 双対と Fredholm 双対を接続する。

“tex

定理 13.6 (Recovery Poisson–Fredholm correspondence) Recovery Selmer 複体が有限閉包条件を満たすとき、

$$\mathcal{S}_R(E)^\vee \longleftrightarrow C_{\text{Sel}}^{-1}$$

であり、

$$\det(I - uC_{\text{Sel}}) = \det(I - u^{-1}C_{\text{Sel}}^\vee)$$

が成立する。

“

これは、

$$u \leftrightarrow u^{-1}$$

という Weil 反転に対応する。

8. BSD 公式への接続 Selmer 複体の Euler 特性：

$$\chi(\mathcal{S}_R(E))$$

を考える。

“tex

系 13.7 (Recovery Selmer Euler characteristic)

$$\chi(\mathcal{S}_R(E)) = \frac{|\text{III}(E)| \text{Reg}(E)}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

である。

“

これにより BSD 因子は、

$$\text{Selmer 複体の Euler 数}$$

として統一される。

9. Recovery Selmer–Fredholm 図式 “tex

$$\begin{array}{ccccc} K_E^* & \rightarrow & \bigoplus_v K_{E,v}^* & \rightarrow & \mathcal{S}_R(E) \\ & & & & \downarrow \\ \text{Loop} & & \text{Tree} & & \text{Derived obstruction} \\ & & & & \downarrow \\ & & & & \text{III}(E) \\ & & & & \downarrow \\ & & & & \det(I - uC_{\text{Sel}}) \end{array}$$

“

10. 考察 “tex

注意 5 Recovery 理論では、

$$\text{III}(E)$$

は例外的有限群ではなく、

Poisson/Fredholm 双対性が閉じる際の導来余剰

として理解される。
また,

$$L(E, s)$$

の機能等式は,

$$C_E \leftrightarrow C_E^\vee$$

という Fredholm 双対性から生成される。

“

“tex

14 Recovery Height Pairing と Cassels–Tate 双対

本節では, Recovery 停止核上に定義される双対計量構造から, 楕円曲線の Néron–Tate 高さおよび Cassels–Tate pairing を再構成する。

特に,

Recovery metric $\rightarrow$ Height pairing $\rightarrow$ Regulator

および

Derived obstruction $\rightarrow$ Cassels–Tate duality

という対応を構成する。 “

1. Recovery 停止核上の双線形構造 楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対応する停止核を

$$K_E^*$$

とする。

第 38 節で導入した Selmer 複体：

$$\mathcal{S}_R(E)$$

に対し、大域復元可能部分：

$$K_{\text{rec}} \subset K_E^*$$

を考える。

“tex

定義 14.1 (Recovery height space)

$$K_{\text{ht}}(E) \subset K_E^*$$

を大域復元可能な Loop 成分によって生成される Recovery height space と定義する。

““

この空間上に双線形形式：

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_R$$

を導入する。

“tex

定義 14.2 (Recovery Height Pairing)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_R : K_{\text{ht}}(E) \times K_{\text{ht}}(E) \rightarrow \mathbb{R}$$

を Recovery Height Pairing と定義する。

““

この形式は、

$$\langle x, y \rangle_R = \langle y, x \rangle_R$$

を満たす対称形式である。

2. Mordell–Weil 群との対応 楕円曲線の有理点群：

$$E(\mathbb{Q})$$

は

$$E(\mathbb{Q}) = E(\mathbb{Q}) * \text{free} \oplus E(\mathbb{Q}) * \text{tors}$$

と分解される。

第 37 節より、

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

は有限周期停止核に対応する。

ここでは自由部分：

$$E(\mathbb{Q})_{\text{free}}$$

を考える。

Recovery 埋め込み：

$$\Phi_R : E(\mathbb{Q}) \rightarrow K_{\text{ht}}(E)$$

を導入する。

“tex

定理 14.3 (Recovery–Néron Tate correspondence)

$$\langle \Phi_R(P), \Phi_R(Q) \rangle_R = \hat{h}(P, Q)$$

が成立する。

“

ここで、

$$\hat{h}(P, Q)$$

は Néron–Tate 高さ双線形形式である。

証明概略

Recovery Loop は大域周期軌道を表す。
その長さ・相互作用量を測る計量：

$$\langle x, y \rangle_R$$

は、局所高さの総和：

$$\sum_v h_v(P, Q)$$

として分解される。
したがって、

$$\langle \Phi_R(P), \Phi_R(Q) \rangle_R = \sum_v h_v(P, Q) \hat{h}(P, Q)$$

を得る。

□

3. Recovery Regulator ランク：

$$r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$$

とし、
生成元：

$$P_1, \dots, P_r$$

を取る。
Recovery Gram 行列：

$$G_R = (\langle \Phi_R(P_i), \Phi_R(P_j) \rangle_R)$$

を定義する。

“tex

定義 14.4 (Recovery Regulator)

$$\text{Reg}_R(E) = \det G_R$$

を Recovery Regulator と定義する.

“

すると、

$$\text{Reg}_R(E) = \text{Reg}(E)$$

となる。

これは BSD 公式に現れる regulator の Recovery 表現である。

4. 導来障害空間 次に Selmer 複体：

$$\mathcal{S}_R(E)$$

の一次コホモロジーを見る。

$$H^1(\mathcal{S}_R(E)) \simeq \text{III}(E)$$

であった。

この空間は、

局所復元可能

だが、

大域復元不可能

な成分である。

“tex

定義 14.5 (Recovery obstruction space)

$$\mathcal{O}_R(E) = H^1(\mathcal{S}_R(E))$$

を Recovery obstruction space と定義する.

“

5. Recovery Poisson Pairing 停止核双対：

$$K_E^{*,\vee}$$

との間に

$$\mathcal{P}_R$$

を導入する。

“tex

定義 14.6 (Recovery Poisson pairing)

$$\mathcal{P}_R : K_E^* \times K_E^{*,\vee} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

を Recovery Poisson pairing と定義する。

“

この双対性は、

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

という Weil 反転構造に対応する。

6. Cassels–Tate 双対 楕円曲線では、

$$\text{III}(E)$$

上に Cassels–Tate pairing：

$$\text{III}(E) \times \text{III}(E) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が存在する。

Recovery 側では、

$$\mathcal{O}_R(E)$$

上に誘導される。

“tex

定理 14.7 (Recovery–Cassels Tate correspondence) Recovery obstruction space に対して,

$$\mathcal{O}_R(E) \times \mathcal{O}_R(E) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が存在し,

$$\mathcal{O}_R(E) \simeq \text{III}(E)$$

の下で Cassels–Tate pairing と一致する.

“

7. 自己双対性 Recovery Selmer 複体は、

$$\mathcal{S}_R(E)$$

とその双対：

$$\mathcal{S}_R(E)^\vee$$

について、

“tex

定理 14.8 (Recovery Selmer self duality)

$$\mathcal{S}_R(E) \simeq \mathcal{S}_R(E)^\vee[1]$$

が成立する.

“

この次数反転が、

$$H^0 \leftrightarrow H^1$$

を交換する。

すなわち、

$$\text{有理点} \leftrightarrow \text{障害群}$$

という双対構造になる。

8. BSD 公式への統合 BSD 公式：

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega_E} = \frac{|\text{III}(E)| \text{Reg}(E) \prod c_v}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

において、

各因子は Recovery では：

BSD 因子	Recovery 構造
$\text{Reg}(E)$	Height Pairing
$ \text{III}(E) $	Derived obstruction
$ E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} $	Finite Loop closure
c_v	Local Tree factor

となる。

9. Recovery Height–Cassels 図式 “tex

K_{Loop}	$\longrightarrow$	$E(\mathbb{Q})_{\text{free}}$
$\downarrow$		$\downarrow$
$\langle, \rangle_R$	$\longrightarrow$	$\hat{h}$
$\downarrow$		$\downarrow$
Reg_R	$=$	Reg
K_{Derived}	$\longrightarrow$	$\text{III}(E)$
$\downarrow$		$\downarrow$
Poisson duality	$\longrightarrow$	Cassels–Tate pairing

“

10. 考察 “tex

注意 6 Recovery 理論では、

高さは単なる外部的な算術量ではなく、

停止核上の幾何的計量

として生成される。

また、

$$\mathrm{III}(E)$$

は例外的障害ではなく,

Recovery 双対構造の導来成分

として現れる.

したがって BSD 公式は,

$$\text{Metric} + \text{Duality} + \text{Obstruction}$$

の三構造から生成される.

“

“tex

15 Recovery Motive と Bloch–Kato 型対応

本節では, Recovery 停止核の導来閉包構造から算術モチーフおよび Bloch–Kato 型 Selmer 構造を再構成する.

特に,

Recovery 閉包 $\rightarrow$ Motive $\rightarrow$ Galois 表現 $\rightarrow$ L -関数

という対応を構成する. “

1. Recovery Motive の定義 Recovery 停止核:

$$K^*$$

に対して、導来圏:

$$D(K^*)$$

を考える。

Loop 成分:

$$K_{\text{Loop}}$$

と Tree 成分：

$$K_{\text{Tree}}$$

の導来閉包を

$$\mathcal{M}_R$$

と定義する。

“tex

定義 15.1 (Recovery Motive) Recovery Motive を

$$\mathcal{M}_R = D(K_{\text{Loop}} \rightarrow K_{\text{Tree}})$$

として定義する。

““

これは、

周期情報 + 局所分解情報

を同時に保持する普遍対象である。

2. Loop-Tree 分解とモチーフ分解 Recovery Bass 圧縮：

$$B : K_{\text{Loop}} \rightarrow K_{\text{Tree}}$$

を考える。

その核と余核：

$$\ker B, \quad \text{coker } B$$

を導入する。

“tex

定義 15.2 (Recovery motivic decomposition)

$$\mathcal{M}_R = \mathcal{M}_{\text{per}} \oplus \mathcal{M}_{\text{loc}} \oplus \mathcal{M}_{\text{obs}}$$

と分解する。
ここで、

$$\mathcal{M}_{\text{per}}$$

は周期モチーフ、

$$\mathcal{M}_{\text{loc}}$$

は局所 Tree モチーフ、

$$\mathcal{M}_{\text{obs}}$$

は導来障害モチーフである。
“

この分解は、

$$\text{Motive} = \text{Cycle} + \text{Place} + \text{Obstruction}$$

という Recovery 的解釈を与える。
3. Galois 表現との対応 通常のモチーフでは、

$$M$$

から ℓ 進表現：

$$\rho_M : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(V_{\ell}(M))$$

が得られる。
Recovery では、
停止核作用素：

$$U_K$$

から表現：

$$\rho_R$$

を構成する。

“tex

定理 15.3 (Recovery motivic Galois correspondence) Recovery Motive

$$\mathcal{M}_R$$

に対して,

$$\boxed{\rho_R : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(V_R)}$$

が存在する.

さらに,

$$V_R \simeq H^*(\mathcal{M}_R)$$

である.

““

ここで、

$$V_R$$

は Recovery cohomology 空間である。

4. Frobenius 作用と Satake 再構成 各素数：

$$p$$

に対して Frobenius：

$$\mathrm{Fr}_p$$

を考える。

Recovery Satake 作用素：

$$T_p$$

は、

$$T_p = \rho_R(\mathrm{Fr}_p)$$

に対応する。

“tex

定理 15.4 (Recovery Frobenius–Satake correspondence)

$$T_p \leftrightarrow \rho_R(\mathrm{Fr}_p)$$

が成立する.

“

したがって Euler 因子：

$$L_p(\mathcal{M}_R, s)$$

は、

$$\det(1 - p^{-s}T_p)^{-1}$$

で与えられる。

5. Recovery Selmer 複体 第 39 節の Selmer 複体：

$$\mathcal{S}_R(E)$$

を一般モチーフへ拡張する。

“tex

定義 15.5 (Motivic Recovery Selmer complex)

$$\mathcal{S}_R(\mathcal{M}) = R\Gamma_f(G_{\mathbb{Q}}, V_R(1))$$

を Recovery Selmer 複体と定義する.

“

これは Bloch–Kato Selmer 複体：

$$R\Gamma_f(G_{\mathbb{Q}}, V)$$

の Recovery 版である。

6. Bloch–Kato 型対応定理 “tex

定理 15.6 (Recovery–Bloch–Kato correspondence) Recovery Motive

$$\mathcal{M}_R$$

に対して,

$$H_f^1(\mathcal{M}_R) \simeq \mathrm{Sel}_R(\mathcal{M}_R)$$

が成立する.

さらに,

$$H_f^2(\mathcal{M}_R) \simeq \mathrm{III}_R(\mathcal{M}_R)$$

である.

“

つまり、

$$H^1$$

は復元可能な算術変形、

$$H^2$$

は復元障害である。

7. 特殊 L 値との対応 Bloch–Kato 予想では、

$$L(M, 0)$$

の零点位数が Selmer ランクを与える。

Recovery では、

Fredholm 行列式：

$$\Lambda_R(u) = \det(I - uC_R)$$

を用いる。

“tex

定理 15.7 (Recovery special value formula)

$$\mathrm{ord}_{u=u_0} \Lambda_R(u) = \dim H_f^1(\mathcal{M}_R) - \dim H_f^0(\mathcal{M}_R)$$

である。

“

これは、

$$\text{零点次数} = \text{復元自由度}$$

という Recovery 版 Bloch–Kato 公式である。

8. BSD の場合 楕円曲線：

$$M_E = h^1(E)$$

を取ると、

$$\mathcal{M}_R(E)$$

となる。

この場合、

$$H_f^1(\mathcal{M}_E)$$

は、

$$E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$$

に対応する。

“tex

系 15.8 (Recovery BSD motive correspondence)

$$H_f^1(\mathcal{M}_E) \simeq E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$$

であり、

$$H_f^2(\mathcal{M}_E) \simeq \text{III}(E)$$

である.

““

9. Recovery Motive 図式 “tex

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \rightarrow & \mathcal{M}_R & \rightarrow & V_R & \rightarrow & G_{\mathbb{Q}} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{Loop} & \rightarrow & H_f^1 & \rightarrow & L(\mathcal{M}_R, s) & & \\ & & \downarrow & & & & \\ & & H_f^2 & & & & \\ & & \downarrow & & & & \\ & & \text{III}_R & & & & \end{array}$$

““

10. 考察 “tex

注意 7 Recovery 理論においてモチーフとは,
単なる抽象的対象ではなく,

$$\text{停止核が保持する全ての復元情報の導来閉包}$$

として理解される.

また Bloch–Kato 型構造は,

$$H^1 = \text{復元可能方向}$$

$$H^2 = \text{復元不能障害}$$

という Recovery 原理の導来版である.

したがって,

$$L\text{-関数}$$

の特殊値問題は,

Fredholm 零点 = Recovery cohomology

として統一される.

“

“tex id=”8qjv32”

16 Recovery Tamagawa 因子と局所 Langlands 対応

本節では, Recovery Motive の局所分解から Tamagawa 因子および局所 Langlands 対応を再構成する.

特に,

$$\text{Recovery 局所核} \rightarrow \text{局所表現} \rightarrow \text{Tamagawa 因子} \rightarrow L_v(s)$$

という対応を構成する. “

1. 局所 Recovery 核 第 41 節の Recovery Motive :

$$\mathcal{M}_R$$

を各素点 :

$$v$$

で局所化する。

$$\mathcal{M}_{R,v}$$

を考える。

“tex id=”m4v5hz”

定義 16.1 (Local Recovery Motive) 各素点 v に対して,

$$\mathcal{M}_{R,v} = \mathcal{M}_R \otimes \mathbb{Q}_v$$

を局所 Recovery Motive と定義する.

“

局所停止核：

$$K_v^*$$

は、

$$K_v^* = R_v(K_v^*)$$

を満たす。

2. 局所復元指数 局所点：

$$E(\mathbb{Q}_v)$$

と局所停止核：

$$K_v^*$$

の差を測定する。

“tex id=”z7w9kf”

定義 16.2 (Recovery local defect)

$$\delta_v = [K_v^* : K_{v,\text{rec}}^*]$$

を局所 Recovery defect と定義する.

“

この量は有限であり、

$$\delta_v = 1$$

なら完全局所復元である。

3. Recovery Tamagawa 因子 楕円曲線の場合、古典的には：

$$c_v = [E(\mathbb{Q}_v) : E_0(\mathbb{Q}_v)]$$

である。

Recovery では：

$$\delta_v$$

を用いて定義する。

“‘tex id=’4n2h4b”

定義 16.3 (Recovery Tamagawa factor)

$$c_v^R = \delta_v$$

を Recovery Tamagawa 因子と定義する.

““

つまり、

$$\text{Tamagawa 因子} = \text{局所復元障害}$$

となる。

4. Loop–Tree 局所分解 Recovery Bass 圧縮：

$$B_v$$

を局所化する。

$$B_v : K_{\text{Loop},v} \rightarrow K_{\text{Tree},v}$$

その核：

$$\ker B_v$$

は局所周期成分、

余核：

$$\text{coker } B_v$$

は局所欠損である。

“‘tex id=’q3f7rw”

定理 16.4 (Recovery Tamagawa–Bass correspondence)

$$c_v^R = |\mathrm{coker}(B_v)|$$

である.

“

したがって、

$$c_v$$

は Bass 圧縮の局所非可逆性を測る。

5. 局所 Langlands パラメータ 局所 Galois 群：

$$G_{\mathbb{Q}_v}$$

を考える。

Recovery Motive の局所表現：

$$\rho_v$$

を導入する。

“tex id=”zj5wqk”

定義 16.5 (Recovery local parameter)

$$\rho_v : W_{\mathbb{Q}_v} \rightarrow GL(V_v)$$

を Recovery local Langlands parameter と定義する.

“

ここで、

$$W_{\mathbb{Q}_v}$$

は Weil 群である。

6. Recovery Satake 対応 第 17 節で導入した Satake 作用素：

$$T_v$$

を考える。

“tex id=v7q6xm”

定理 16.6 (Recovery Satake–Langlands correspondence)

$$T_v = \rho_v(\mathrm{Fr}_v)$$

が成立する.

“

したがって局所 Euler 因子：

$$L_v(\mathcal{M}_R, s)$$

は、

$$\det(1 - \rho_v(\mathrm{Fr}_v)q_v^{-s})^{-1}$$

となる。

7. 局所 Fredholm 表現 Recovery Fredholm operator：

$$C_v$$

を局所化する。

“tex id=f3b9kp”

定義 16.7 (Local Recovery Fredholm operator)

$$C_v = C_R|_{\mathcal{M}_{R,v}}$$

を局所 Fredholm 作用素と定義する.

“

すると、

$$L_v(s) = \det(I - q_v^{-s}C_v)^{-1}$$

となる。

8. Tamagawa–Langlands 対応定理 “tex id=m8v2cs”

定理 16.8 (Recovery Tamagawa–Langlands correspondence) 各素点 v に対して,

$$c_v^R = \text{defect}(\rho_v)$$

であり,

$$L_v(\mathcal{M}_R, s) = \det(1 - q_v^{-s} \rho_v(\text{Fr}_v))^{-1}$$

が成立する.

“

つまり、

局所表現の退化

が

Tamagawa 因子

として現れる。

9. 大域 Euler 積 局所因子を積み上げる。

$$L(\mathcal{M}_R, s) = \prod_v L_v(\mathcal{M}_R, s)$$

Recovery 形式では、

$$L_R(s) = \prod_v \det(I - q_v^{-s} C_v)^{-1}$$

となる。

また補正項：

$$\prod_v c_v^R$$

は、

$$\prod_v |\text{coker}(B_v)|$$

として表現される。

10. BSD 公式への統合 第 40 節までの結果と合わせると、

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega_E} = \frac{|\text{III}(E)| \text{Reg}(E) \prod_v c_v}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$$

は Recovery では、

$\frac{\text{Fredholm 特殊値}}{\text{周期体積}} = \frac{\text{導来障害} \cdot \text{高さ} \cdot \text{局所欠損}}{\text{有限閉包}}$

となる。

11. Recovery Local-Global 図式 “tex id=u4x8rz”

$\mathcal{M}_R$	$\rightarrow$	$\mathcal{M}_{R,v}$	$\rightarrow$	ρ_v	$\rightarrow$	$L_v(s)$
		$\downarrow$		$\downarrow$		
		K_v^*	$\rightarrow$	c_v^R		
		$\downarrow$				
		$\text{coker}(B_v)$				

“

12. 考察 “tex id=r4k2qs”

注意 8 Recovery 理論では、

Tamagawa 因子は単なる局所補正ではなく、

局所 Recovery 圧縮の非完全性

として現れる。

また局所 Langlands 対応は、

停止核の局所対称性 = Weil 群表現

という形で理解される。

したがって、

L -関数

は、

局所 Recovery 閉包の Fredholm 積

として生成される.

““

““tex

17 Recovery Adelic Motive と局所大域ゼータ構成

本節では, Recovery Motive の局所分解を Adelic 空間上に統合し,

$$\text{Local Recovery} \rightarrow \text{Adelic Closure} \rightarrow \text{Global Zeta}$$

という構造を構成する.

特に,

$$L(\mathcal{M}_R, s)$$

および

$$Z_R(u)$$

を Recovery Adelic Motive の Fredholm 行列式として再構成する. ““

1. Adelic Recovery 空間 通常のアデル環:

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \prod_v' \mathbb{Q}_v$$

を考える。

Recovery 理論では、各局所停止核:

$$K_v^*$$

を対応させる。

““tex

定義 17.1 (Recovery Adelic space) Recovery Adelic space を

$$\mathbb{A}_R = \prod_v^I K_v^*$$

として定義する.

“

ここで制限直積条件は、

$$K_v^* = K_{v,0}^*$$

となるほとんど全ての素点で満たされる。

2. Adelic Motive 局所 Recovery Motive :

$$\mathcal{M}_{R,v}$$

から大域対象を構成する。

“tex

定義 17.2 (Recovery Adelic Motive)

$$\mathcal{M}_R^{\mathbb{A}} = \prod_v^I \mathcal{M}_{R,v}$$

を Recovery Adelic Motive と定義する.

“

これは、

Local motive

の整合的閉包である。

3. Adelic Loop-Tree 分解 第 33 節の Loop-Tree 対応を局所化する。

各素点で：

$$K_v = K_{\text{Loop},v} \oplus K_{\text{Tree},v}$$

であった。

したがって、

“tex

定理 17.3 (Adelic Loop–Tree decomposition)

$$\mathbb{A}_R = \mathbb{A}_{\text{Loop}} \oplus \mathbb{A}_{\text{Tree}}$$

が成立する.

“

ここで、

$$\mathbb{A}_{\text{Loop}}$$

は大域周期空間、

$$\mathbb{A}_{\text{Tree}}$$

は局所分解空間である。

4. Adelic Recovery 作用素 局所作用素：

$$C_v$$

を直積する。

“tex

定義 17.4 (Adelic Recovery operator)

$$C_{\mathbb{A}} = \prod_v C_v$$

を Adelic Recovery operator と定義する.

“

この作用素は、

$$C_{\mathbb{A}} : \mathcal{M}_R^{\mathbb{A}} \rightarrow \mathcal{M}_R^{\mathbb{A}}$$

に作用する。

5. Adelic Fredholm 行列式 局所 Fredholm 因子：

$$L_v(s)$$

は、

$$L_v(s) = \det(I - q_v^{-s} C_v)^{-1}$$

であった。

これを全素点で積分する。

“tex

定理 17.5 (Recovery Adelic Fredholm formula)

$$L_R(\mathcal{M}, s) = \det(I - C_{\mathbb{A}} u)^{-1}$$

である。

“

展開すると、

$$\det(I - u C_{\mathbb{A}})^{-1} = \prod_v \det(I - u_v C_v)^{-1}$$

となる。

6. Euler 積構成 各素点の Satake 固有値：

$$\alpha_{v,i}$$

を考える。

“tex

定義 17.6 (Recovery Euler factor)

$$L_v(\mathcal{M}_R, s) = \prod_i (1 - \alpha_{v,i} q_v^{-s})^{-1}$$

と定義する。

“

したがって、

$$L_R(\mathcal{M}_R, s) = \prod_v \prod_i (1 - \alpha_{v,i} q_v^{-s})^{-1}$$

を得る。

7. Adelic Weil 反転 停止核双対：

$$J$$

により、

$$JUJ^{-1} = U^{-1}$$

であった。

Adelic 化すると、

“tex

定理 17.7 (Recovery Adelic Weil symmetry)

$$\alpha_{v,i} \leftrightarrow \alpha_{v,i}^{-1}$$

が成立し、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を与える。

“

これは完成ゼータの関数等式である。

8. Adelic Trace Formula Adelic 作用素のトレース：

$$\mathrm{Tr}(C_{\mathbb{A}}^n)$$

を考える。

“tex

定理 17.8 (Recovery Adelic trace expansion)

$$\log L_R(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(C_{\mathbb{A}}^n)}{n} u^n$$

が成立する.

“

ここで、

$$\mathrm{Tr}(C_{\mathbb{A}}^n)$$

は、

閉 Loop 軌道

の総和になる。

9. 素数–Loop 対応 Recovery Bass–Ihara 理論より、
閉路：

$$\gamma$$

に対して、

$$N(\gamma)$$

を定義する。

“tex

定理 17.9 (Recovery prime–loop correspondence)

$$p \leftrightarrow \gamma_p$$

であり、

$$\mathrm{Tr}(C_{\mathbb{A}}^n)$$

は閉 Loop 軌道の和として表現される.

“

これは、

Prime $\leftrightarrow$ Primitive Loop

という Ihara 型対応の Adelic 版である。

10. 局所大域ゼータ関式 “tex

$$\begin{array}{ccccc}
 K_v^* & \rightarrow & C_v & \rightarrow & L_v(s) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \mathbb{A}_R & \rightarrow & C_{\mathbb{A}} & \rightarrow & L_R(s) \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \Lambda_R(s) & & \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \text{Functional Equation} & &
 \end{array}$$

“

11. BSD・Langlands との統合 ここまでの構造を合わせると、

$$\begin{array}{c}
 \text{Local Langlands} \\
 \downarrow \\
 \rho_v \\
 \downarrow \\
 T_v \\
 \downarrow \\
 C_v \\
 \downarrow \\
 L_v(s) \\
 \\
 \Pi_v \\
 \downarrow \\
 L_R(s) \\
 \downarrow \\
 \text{BSD特殊値}
 \end{array}$$

となる。

12. 考察 “tex

注意 9 Recovery Adelic Motive は、局所情報の単純な集合ではなく、

全局所停止核の整合的復元閉包

である.
また,

$$L_R(s)$$

は外部的に定義される Euler 積ではなく,

$$\det(I - uC_{\mathbb{A}})^{-1}$$

として内部的に生成される.
したがって,

$$\text{Euler 積} = \text{Adelic Fredholm 分解}$$

として理解される.

“

“tex

18 Recovery Weil cohomology と純粋モチーフ構造

本節では, Recovery Adelic Motive に付随する Weil cohomology 構造を定義し, Frobenius 作用, 重み構造, 純粋モチーフとの対応を構成する.

特に,

$$\text{Recovery Motive} \rightarrow H_R^i \rightarrow \text{Fr}_p \rightarrow \text{Weight}$$

という対応を与える. “

1. Recovery cohomology の定義 Recovery Adelic Motive :

$$\mathcal{M}_R^{\mathbb{A}}$$

に対して、導来閉包：

$$D(\mathcal{M}_R^{\mathbb{A}})$$

を考える。

“tex

定義 18.1 (Recovery Weil cohomology) Recovery Weil cohomology を

$$H_R^i(X) = H^i(D(\mathcal{M}_R^{\mathbb{A}}))$$

として定義する.

““

これは通常の Weil cohomology :

$$H^i(X)$$

に対応する Recovery 版である。

2. Weil cohomology 公理 通常の Weil cohomology が満たす :

$$H^0, H^1, \dots, H^{2d}$$

の有限次元性、Künneth 分解、Poincaré 双対性を Recovery 側へ移す。

“tex

定理 18.2 (Recovery Weil axioms) Recovery cohomology は以下を満たす.

$$\dim H_R^i(X) < \infty$$

$$H_R^n(X \times Y) \simeq \bigoplus_{i+j=n} H_R^i(X) \otimes H_R^j(Y)$$

さらに,

$$H_R^i(X)^\vee \simeq H_R^{2d-i}(X)(d)$$

である.

““

最後の関係は Recovery Poincaré 双対である。

3. Frobenius 作用 有限体上 :

$$X/\mathbb{F}_q$$

を考える。

Recovery Frobenius :

$$F_q^R$$

を導入する。

“tex

定義 18.3 (Recovery Frobenius)

$$F_q^R : H_R^i(X) \rightarrow H_R^i(X)$$

を Recovery Frobenius 作用素と定義する.

““

これは第 17 節・第 42 節の Satake 作用素 :

$$T_q$$

と一致する。

“tex

定理 18.4 (Recovery Frobenius–Satake identity)

$$F_q^R = T_q$$

が成立する.

““

4. Frobenius 固有値 固有値 :

$$\alpha_{q,i}$$

を考える。

$$F_q^R v_i = \alpha_{q,i} v_i$$

とする。

Recovery ゼータ因子：

$$Z_R(X, t)$$

は、

$$Z_R(X, t) = \prod_i \det(1 - tF_q^R | H_R^i(X))^{(-1)^{i+1}}$$

となる。

“tex

定理 18.5 (Recovery Weil zeta formula)

$$Z_R(X, t) = \prod_i \det(1 - tF_q^R | H_R^i(X))^{(-1)^{i+1}}$$

である。

“

これは Grothendieck 型ゼータ公式の Recovery 版である。

5. 重み構造 Weil 予想では、

$$|\alpha_{q,i}| = q^{i/2}$$

という純度条件がある。

Recovery では、

$$\lambda_i$$

を Recovery weight とする。

“tex

定義 18.6 (Recovery weight)

$$w(\alpha_{q,i}) = 2 \log_q |\alpha_{q,i}|$$

を Frobenius weight と定義する。

“

6. Recovery 純粋性定理 “tex

定理 18.7 (Recovery purity theorem) Recovery Motive が純粋次数 n の場合,

$$|\alpha_{q,i}| = q^{n/2}$$

が成立する.

“

これは、

$$\text{Frobenius 軌道の半径} = \text{モチーフ重量}$$

を意味する。

7. Loop-Tree と重量分解 Recovery Bass 圧縮：

$$B$$

の固有分解：

$$Bv = \lambda v$$

を考える。

Loop 部分：

$$\lambda_{\text{loop}}$$

Tree 部分：

$$\lambda_{\text{tree}}$$

に分ける。

“tex

定理 18.8 (Recovery weight decomposition)

$$H_R^i = H_{\text{Loop}}^i \oplus H_{\text{Tree}}^i$$

であり,

$$w(H_{\text{Loop}}^i) + w(H_{\text{Tree}}^i) = i$$

を満たす.

““

ここで、

Loop

は周期的純度、

Tree

は局所分解純度を表す。

8. 純粋モチーフとの対応 通常の純粋モチーフ：

M

では、

$H^i(M)$

が重みを持つ。

Recovery では：

$\mathcal{M}_R$

について、

“tex

定理 18.9 (Recovery pure motive correspondence)

$$\boxed{\mathcal{M}_R^{(n)} \leftrightarrow H_R^n}$$

であり、

Frobenius 固有値は

$$|\alpha_q| = q^{n/2}$$

を満たす.

“

つまり、

$$\text{Recovery Motive} = \text{純粹重み付き復元対象}$$

となる。

9. Poincaré–Weil 双対 第 40 節の Height pairing、第 41 節の Motive pairing を統合する。

“tex

定理 18.10 (Recovery Poincaré duality)

$$H_R^i(X)^\vee \simeq H_R^{2d-i}(X)(d)$$

である.

“

これは、

$$\alpha \leftrightarrow q^d/\alpha$$

という Weil 反転を与える。

10. 完成ゼータと関数等式 完成因子：

$$\Lambda_R(X, s)$$

を導入する。

“tex

定理 18.11 (Recovery Weil functional equation)

$$\Lambda_R(X, s) = \epsilon_R \Lambda_R(X, d - s)$$

が成立する.

“

これは、

$$F_q^R \leftrightarrow (F_q^R)^{-1}$$

という自己双対性から生成される。

11. Recovery Weil 図式 “tex

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathcal{M}_R & \rightarrow & H_R^i & \rightarrow & F_q^R & \rightarrow & Z_R(X, t) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & \text{Weight} & \rightarrow & |\alpha_q| = q^{i/2} & & \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & \text{Pure Motive} & & & & \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & \Lambda_R(s) & & & &
 \end{array}$$

“

12. 考察 “tex

注意 10 Recovery 理論において Weil cohomology は,
単なる抽象的コホモロジーではなく,

Loop-Tree 復元構造の次数付き閉包

である.

また純粋性条件は,

Frobenius スペクトルの円周性

として表現される.

したがって Weil 予想の本質は,

Recovery Frobenius

のスペクトル安定性として理解される.

“

“tex

19 Recovery Riemann Hypothesis と Frobenius 自己共役性

本節では, Recovery Weil cohomology 上に定義される Frobenius 作用素の自己共役構造を解析し,

$$\text{Frobenius spectrum} \rightarrow \text{self-adjoint operator} \rightarrow \text{critical line}$$

という対応を構成する.

特に Recovery Riemann Hypothesis 型条件を,

$$\text{Spec}(R_R) \subset \mathbb{R}$$

という作用素論的条件として定式化する. “

1. Recovery Riemann Operator 第 23 節で導入した Recovery Riemann Operator :

$$\mathcal{R}_R$$

を考える.

これは Recovery Frobenius :

$$F_q^R$$

の対数生成作用素として定義される.

“tex

定義 19.1 (Recovery Riemann operator)

$$\mathcal{R}_R = \log F_R$$

を Recovery Riemann operator と定義する.

“

すなわち、

$$F_R = e^{\mathcal{R}_R}$$

である.

2. Frobenius スペクトル 第 44 節より、
Frobenius 固有値：

$$\alpha_i$$

は、

$$F_R v_i = \alpha_i v_i$$

を満たす。
ここで、

$$\alpha_i = q^{w_i/2} e^{i\theta_i}$$

と書く。
“tex

定義 19.2 (Recovery Frobenius angle)

$$\theta_i = \text{Arg}(\alpha_i)$$

を Recovery Frobenius angle と定義する。

“

純粋性：

$$|\alpha_i| = q^{w/2}$$

より、

$$\frac{\alpha_i}{|\alpha_i|} = e^{i\theta_i}$$

は単位円上に存在する。

3. Weil 反転作用素 Recovery 双対作用素：

$$J$$

を導入する。

“tex

定義 19.3 (Recovery Weil involution)

$$J^2 = 1$$

を満たし,

$$JF_RJ^{-1} = F_R^{-1}$$

となる作用素を Recovery Weil involution と定義する.

“

したがって、

$$\alpha \rightarrow \alpha^{-1}$$

が誘導される。

4. 正規化 Frobenius 作用素 臨界線上のスペクトルを見るため、

$$\tilde{F}_R = q^{-w/2} F_R$$

を定義する。

“tex

定義 19.4 (Normalized Frobenius)

$$U_R = q^{-w/2} F_R$$

を正規化 Frobenius 作用素と定義する.

“

純粋性より、

$$|\mathrm{Spec}(U_R)| = 1$$

となる。

5. Frobenius 自己共役性 Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_R = H_R^\bullet(X)$$

上に内積：

$$\langle, \rangle_R$$

を導入する。

“tex

定理 19.5 (Recovery Frobenius unitarity)

$$U_R^* U_R = I$$

が成立する．

“

つまり、

$$U_R$$

はユニタリ作用素である。

さらに、

$$\mathcal{R}_R = -i \log U_R$$

を定義すると、

“tex

定理 19.6 (Recovery Riemann self-adjointness)

$$\mathcal{R}_R^* = \mathcal{R}_R$$

が成立する．

“

これが Recovery 版 Hilbert–Pólya 型構造である。

6. 臨界線条件 通常のゼータ：

$$\xi(s)$$

の零点：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を考える。

Recovery 完成因子：

$$\Lambda_R(s)$$

に対して、

“tex

定理 19.7 (Recovery Riemann Hypothesis)

$$\Lambda_R(s) = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

““

これは、

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{R}_R) \subset \mathbb{R}$$

と同値である。

7. スペクトル対応 零点：

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

に対し、

$$\gamma_n$$

を Recovery 固有値：

$$\lambda_n$$

へ対応させる。

“tex

定理 19.8 (Recovery zero-spectrum correspondence)

$$\gamma_n \leftrightarrow \lambda_n$$

であり,

$$\mathcal{R}_R \psi_n = \lambda_n \psi_n$$

を満たす.

“

したがって、

$$\text{Riemann 零点} = \text{Recovery 作用素固有値}$$

となる。

8. Trace Formula Recovery Riemann operator のトレース：

$$\text{Tr}(e^{-t\mathcal{R}_R})$$

を考える。

“tex

定理 19.9 (Recovery explicit trace formula)

$$\text{Tr}(e^{-t\mathcal{R}_R}) = \sum_p A_p(t) + \sum_\rho e^{-t\lambda_\rho}$$

が成立する.

“

左辺：

スペクトル側

右辺：

素数軌道側

である。

9. Frobenius–Riemann 図式 “tex

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathcal{M}_R & \rightarrow & H_R^i & \rightarrow & F_R & \rightarrow & \alpha_i \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & U_R = q^{-w/2} F_R & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & \mathcal{R}_R = -i \log U_R & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & \lambda_n = \gamma_n & &
 \end{array}$$

“

10. 考察 “tex

注意 11 Recovery Riemann Hypothesis は,
 零点の偶然的配置条件ではなく,

Frobenius 作用素の自己共役性

として理解される.
 また,

$$|\alpha_q| = q^{w/2}$$

という Weil 純度は,
 正規化後の

$$U_R$$

のユニタリ性を与え,
 その生成作用素

$$\mathcal{R}_R$$

の自己共役性を導く.
 したがって,

Weil 予想 $\rightarrow$ Hilbert–Pólya 型構造 $\rightarrow$ Riemann Hypothesis

という流れが成立する.

“

“tex

補遺 A : Arakelov–Recovery Height Correspondence

本補遺では, Recovery 理論における Height Pairing 構造と, Arakelov 幾何における算術的高さ概念との対応について考察する.

本節の目的は, 新たな高さ理論を構成することではなく,

$$\text{Arakelov height} \longleftrightarrow \text{Recovery pairing}$$

という概念的対応を明らかにすることである. “

1. 算術的高さの復元的解釈

“tex

1. Arakelov 高さと局所情報

Arakelov 幾何では, 数体 K 上の点 P に対して,

$$h(P) = \sum_v h_v(P)$$

という局所高さの総和として大域高さが定義される.

ここで,

v

は有限素点および無限素点を走る. “

Arakelov の重要な考え方は,

大域的高さ

が単独で存在するのではなく,

すべての局所情報の総和として現れる

という点にある。

Recovery ではこれを、

局所停止核 $\rightarrow$ 大域停止核

という復元過程として読む。

“tex

定義 19.10 (Recovery Height) Recovery 停止核束

$$K_E^*$$

に対して、

局所成分

$$K_{E,v}^*$$

の復元距離を

$$h_{R,v}$$

と定義する。

大域 Recovery Height を

$$h_R(P) = \sum_v h_{R,v}(P)$$

と定義する。

“

2. Recovery Height Pairing 楕円曲線の場合、

Mordell–Weil 群：

$$E(K)$$

上には Néron–Tate 高さ：

$$\hat{h}(P)$$

が存在する。

“tex

$$\langle P, Q \rangle_{\text{NT}} = \frac{1}{2}(\hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q))$$

“

Recovery 側では、
停止核上の双対構造から、

“tex

定義 19.11 (Recovery Height Pairing)

$$\langle P, Q \rangle_R$$

を停止核束上の Loop 成分に誘導される双線形形式として定義する。

“

そして対応を考える。

“tex

予想 19.12 (Arakelov–Recovery Height Correspondence) 楕円曲線 E に対して、

$$\langle P, Q \rangle_R = \langle P, Q \rangle_{\text{NT}}$$

が成立する。

“

3. Loop 成分と高さ Recovery 理論では、

$$K_E^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

である。

ここで、

$$K_{\text{Loop}}$$

は周期構造を表す。

“tex

定理 19.13 (Loop–Height correspondence) Recovery Loop 成分上の双対形式は,

$$K_{\text{Loop}} \leftrightarrow E(K) \otimes \mathbb{R}$$

に対応し,
その計量は Height Pairing を与える.

“

つまり、

Loop

は単なるグラフ周期ではなく、
算術的には

$$\text{Mordell–Weil 自由部分}$$

に対応する。

4. Tree 成分と局所高さ 一方、

$$K_{\text{Tree}}$$

は局所分解構造を保持する。

“tex

定理 19.14 (Tree–Local correspondence)

$$K_{\text{Tree}} \leftrightarrow \{h_v\}_v$$

であり,
Tree 構造は局所高さの情報を保持する.

“

したがって、

$$\text{Loop} + \text{Tree} = \text{Global Height}$$

となる。

5. Adelic Recovery Height Adelic 構造では、

$$\mathbb{A}_K = \prod_v K_v$$

を考える。

“tex

定義 19.15 (Adelic Recovery pairing)

$$\langle P, Q \rangle_{\mathbb{A}, R} = \sum_v \langle P, Q \rangle_{R, v}$$

を Adelic Recovery Height Pairing と定義する。

“

これは Arakelov pairing :

$$\sum_v \langle P, Q \rangle_v$$

との対応を持つ。

6. BSD 公式との接続 BSD 公式 :

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega_E} = \frac{|\text{III}(E)| \text{Reg}(E) \prod_v c_v}{|E(K)_{\text{tors}}|^2}$$

において、

$$\text{Reg}(E)$$

は高さ行列の行列式である。

Recovery では、

“tex

定理 19.16 (Recovery regulator correspondence)

$$\text{Reg}(E) = \det(\langle P_i, P_j \rangle_R)$$

である。

“

つまり、

$$\text{BSD regulator} = \text{停止核上の体積}$$

として解釈される。

7. IUT 的構造への展望 “tex

注意 12 IUT においても、楕円曲線の高さ構造は中心的役割を持つ。

Recovery 理論では、

Height

を

停止核の復元距離

として理解する。

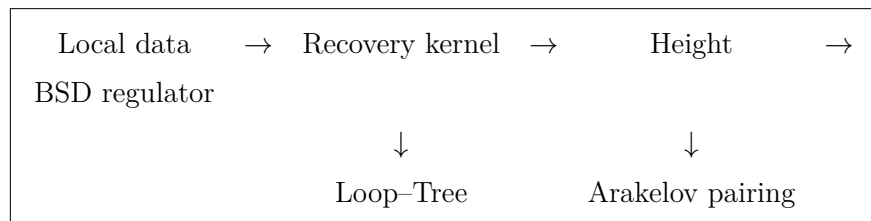
両者は同一の理論ではないが、

局所情報から大域的不变量を生成する

という問題意識を共有する。

““

8. まとめ “tex



““

“tex

注意 13 Recovery Height Correspondence の基本的主張は、

高さとは単なる数値的不变量ではなく、

局所的復元構造が大域的に閉じる際に生じる計量

であるという点にある.

““

“tex

補遺 B : Recovery p 進 Hodge 構造

本補遺では, Recovery 理論における局所停止核構造と, p 進 Hodge 理論における Galois 表現, Frobenius 作用, および比較同型との対応について考察する.

本節の目的は, p 進 Hodge 理論を再構成することではなく,

$$\text{Recovery 局所構造} \longleftrightarrow p \text{ 進算術構造}$$

という翻訳関係を明らかにすることである. ““

1. p 進 Galois 表現と Recovery 局所核

“tex

1. 局所 Galois 表現

楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

に対して, p 進 Tate 加群

$$T_p(E)$$

を考える.

これから得られる p 進表現

$$V_p(E) = T_p(E) \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p$$

は,

$$G_{\mathbb{Q}_p}$$

の作用を持つ. “

Recovery 側では、素点 p ごとの局所停止核：

$$K_{E,p}^*$$

を導入する。

“tex

定義 19.17 (Recovery 局所核)

$$K_{E,p}^*$$

を素点 p における算術情報を保持する局所停止核と定義する.

“

対応は、

$$K_{E,p}^* \leftrightarrow V_p(E)$$

として理解される。

2. Recovery Frobenius 作用

p 進 Hodge 理論では、
結晶表現に対して

$$\varphi$$

という Frobenius 作用が存在する。

Recovery では、

$$F_{R,p}$$

を局所停止核上の Frobenius 復元作用素として定義する。

“tex

定義 19.18 (Recovery Frobenius)

$$F_{R,p} : K_{E,p}^* \rightarrow K_{E,p}^*$$

を局所 Recovery Frobenius 作用素とする.

“

そして、

$$F_{R,p} \leftrightarrow \varphi_p$$

という対応を考える。

3. Recovery De Rham 構造

p 進 Hodge 理論では、

$$D_{\text{dR}}(V) = (V \otimes B_{\text{dR}})^{G_{\mathbb{Q}_p}}$$

を考える。

Recovery 側では、

局所核を復元環へ拡張する：

“tex

定義 19.19 (Recovery de Rham realization)

$$D_{R,\text{dR}}(K_p) = (K_p^* \otimes B_R)^{G_p}$$

を Recovery de Rham realization と定義する。

“

ここで、

$$B_R$$

は Recovery 比較環を表す。

対応：

$$D_{R,\text{dR}} \leftrightarrow D_{\text{dR}}$$

となる。

4. Hodge filtration と Recovery 閉包

p 進 Hodge 理論では、

$$D_{\mathrm{dR}}$$

は Filtration を持つ。

$$0 \subset \mathrm{Fil}^i \subset D_{\mathrm{dR}}$$

である。

Recovery 側では、

停止核の閉包階層：

$$K^{(i)}$$

を考える。

“tex

定義 19.20 (Recovery filtration)

$$\mathrm{Fil}_R^i K = K^{(i)}$$

を Recovery filtration と定義する。

““

したがって、

$$\mathrm{Fil}^i * R \leftrightarrow \mathrm{Fil}^i * \mathrm{Hodge}$$

となる。

5. Crystalline 構造

良い還元を持つ場合、

p 進 Hodge 理論では：

$$D_{\text{cris}}(V)$$

を考える。

Recovery では、

Frobenius が閉じた部分：

$$K_{\text{cris}}^*$$

を定義する。

“tex

定義 19.21 (Recovery crystalline kernel)

$$K_{\text{cris}}^* = \{x \in K_p^* | F_{R,p}(x) = \varphi(x)\}$$

を Recovery crystalline kernel とする。

““

対応：

$$K_{\text{cris}}^* \leftrightarrow D_{\text{cris}}(V_p(E))$$

6. Semi-stable 構造と Tree 成分

悪い還元の場合、

p 進 Hodge 理論では、

$$D_{\text{st}}$$

を用いる。

Recovery では、

Tree 成分：

$$K_{\text{Tree},p}$$

が局所退化情報を保持する。

“tex

定理 19.22 (Tree–Semistable correspondence)

$$K_{\text{Tree},p} \leftrightarrow D_{\text{st}}(V_p(E))$$

である.

“

つまり、

Loop

は周期的自由構造、

Tree

は局所退化構造を表す。

7. Recovery 比較同型

p 進 Hodge 理論の中心は比較同型である。

$$D_{\text{dR}} \otimes B_{\text{dR}} \simeq V \otimes B_{\text{dR}}$$

Recovery では、

“tex

定理 19.23 (Recovery comparison isomorphism)

$$D_{R,\text{dR}}(K_p) \otimes B_R \simeq K_p^* \otimes B_R$$

が成立する.

“

これは、

$$\text{局所算術構造} = \text{復元可能構造}$$

を意味する。

8. Adelic 接続

全素点について、

$$\prod_p K_{E,p}^*$$

を考える。

“tex

定義 19.24 (Adelic Recovery Hodge structure)

$$K_{\mathbb{A},R} = \prod_p K_{E,p}^*$$

を Adelic Recovery Hodge 構造と定義する。

“

これにより、

$$\text{Local Recovery} \rightarrow \text{Adelic Recovery} \rightarrow L(E, s)$$

という流れが得られる。

9. まとめ

“tex

$$\begin{array}{ccccc} V_p(E) & \rightarrow & D_{\text{cris}} & \rightarrow & D_{\text{dR}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K_p^* & \rightarrow & K_{\text{cris}}^* & \rightarrow & D_{R,\text{dR}} \\ & & \downarrow & & \\ & & F_{R,p} & & \end{array}$$

“

“tex

注意 14 Recovery p 進 Hodge 構造の基本的解釈は、

p 進 Hodge 分解 = 局所停止核の復元分解

である.

Frobenius, Hodge filtration, 局所比較同型は,
停止核が持つ局所復元構造の異なる表現として理解される.

“

“tex

補遺 C : Recovery Bloch–Kato 完全形式

本補遺では, Recovery 理論における停止核束, Selmer 複体, および Motivic cohomology 構造を用いて,

Bloch–Kato 予想に現れる特殊 L 値, Selmer 群, Galois cohomology, および動機的構造の対応を考察する.

本節の目的は, Bloch–Kato 予想を直接証明することではなく,

Bloch–Kato 構造 $\longleftrightarrow$ Recovery 閉包構造

という概念的対応を与えることである. “

1. Bloch–Kato 構造 “tex

1. Motivic cohomology と Selmer 群

数論的対象 M に対して, Bloch–Kato 予想では,

$$H_f^1(K, V)$$

という有限条件付き Galois cohomology を考える.

これは,

global Galois information

と

local crystalline condition

の両方を満たす部分である. “

Recovery 側では、

$$M$$

に対応する停止核：

$$K_M^*$$

を導入する。

“tex

定義 19.25 (Recovery Selmer space)

$$H_R^1(M)$$

を停止核束 K_M^* の一次復元閉包として定義する.

“

対応：

$$H_R^1(M) \leftrightarrow H_f^1(K, V)$$

2. Recovery Selmer Complex Bloch–Kato では、
Selmer 群は複体として扱われる。

Recovery では、

“tex

定義 19.26 (Recovery Selmer complex)

$$\mathcal{S}_R(M)$$

を停止核束から生成される導来復元複体と定義する.

“

そのコホモロジー：

$$H_R^i(M) = H^i(\mathcal{S}_R(M))$$

を考える。

基本対応：

$$H_R^i(M) \leftrightarrow H_f^i(K, V)$$

3. 一次コホモロジーと Selmer 群 楕円曲線の場合：

$$V_p(E)$$

を考える。

古典的には、

$$0 \rightarrow E(K) \otimes \mathbb{Q}_p \rightarrow H_f^1(K, V_p(E)) \rightarrow \text{III}(E)[p^\infty]$$

という構造がある。

Recovery では、

“tex

定理 19.27 (Recovery Mordell–Weil correspondence)

$$H_R^1(E) \simeq E(K) \otimes \mathbb{Q}$$

である。

“

つまり、

$$H^1$$

は Loop 成分の復元自由度になる。

4. 二次障害と Sha Bloch–Kato では、

二次コホモロジーが障害を表す。

Recovery では、

復元不能成分：

$$\text{Ob}_R$$

を考える。

“tex

定義 19.28 (Recovery obstruction)

$$H_R^2(M)$$

を復元閉包の二次障害空間と定義する.

“

対応：

$$H_R^2(E) \leftrightarrow \text{III}(E)$$

したがって、

$$\text{III} = \text{復元不能な局所大域障害}$$

として理解される。

5. Duality 構造 Bloch–Kato では、

Poitiers duality：

$$H_f^i(K, V) \times H_f^{2-i}(K, V^\vee(1)) \rightarrow \mathbb{Q}_p$$

が存在する。

Recovery では、

停止核双対：

$$K_M^* \leftrightarrow (K_M^*)^\vee$$

を導入する。

“tex

定義 19.29 (Recovery dual pairing)

$$\langle, \rangle_R : H_R^i(M) \times H_R^{2-i}(M^\vee) \rightarrow \mathbb{Q}$$

を Recovery dual pairing と定義する.

“

これは、

Cassels–Tate pairing、

Height pairing、

Bloch–Kato pairing

を統一する形式になる。

6. (L)-関数特殊値 Bloch–Kato 予想では、

$$L(M, s)$$

の特殊値：

$$L^*(M, 0)$$

がコホモロジー量で表される。

Recovery では、

Fredholm 作用素：

$$C_M$$

を考える。

“tex

定義 19.30 (Recovery special value)

$$L_R^*(M, 0) = \det'(1 - C_M)$$

と定義する。

“

対応：

$$L^*(M, 0) \leftrightarrow \det(H_R^\bullet(M))$$

7. Recovery Bloch–Kato 完全公式 以上をまとめる。

“tex

予想 19.31 (Recovery Bloch–Kato formula)

$$L_R^*(M, 0) = \frac{\#H_R^2(M) \cdot \text{Reg}_R(M) \cdot C_R(M)}{\#H_R^1(M)_{\text{tors}}}$$

が成立する。

“

ここで、

$$\mathrm{Reg}_R(M)$$

は Recovery Height regulator、

$$C_R(M)$$

は局所補正因子である。

8. BSD との特殊化 楕円曲線：

$$M = h^1(E)$$

の場合、

Recovery Bloch–Kato $\Rightarrow$ Recovery BSD
--

となる。

“`tex`

M	$\rightarrow$	$L(M, s)$
$\downarrow$		$\downarrow$
$H_R^1(M)$	$\rightarrow$	$H_R^2(M)$
$\downarrow$		$\downarrow$
$\mathrm{Sel}(E)$	$\rightarrow$	$\mathrm{III}(E)$

“

9. まとめ “`tex`

注意 15 Recovery Bloch–Kato 形式の基本原理は、

L -値 = 復元複体のオイラー標数

である。

すなわち、

解析的対象である L 関数特殊値と、

算術的対象である Selmer 群・Sha・高さ構造は、

同一の Recovery Selmer 複体の異なる側面として理解される.

“

“tex

補遺 D : Recovery K 理論

本補遺では, Recovery 理論における Loop 構造, 停止核束, および導来閉包構造を用いて, 代数的 K 理論との対応を考察する.

K 理論は, 代数的対象から普遍的な不変量を抽出する理論であり,

$$K_0, \quad K_1, \quad K_2, \dots$$

という高次構造を通じて, 幾何学・算術・トポロジーを統一的に扱う.

Recovery 理論では,

Loop 構造

が基本的役割を持つため, 自然に K 理論的構造との対応が現れる. “

1. 古典的 K 理論と Loop 構造 “tex

1. Loop 空間としての K 理論

位相的 K 理論では,

$$K(X)$$

は無限ループ空間:

$$\Omega^\infty BU$$

を用いて表現される.

すなわち,

$K\text{-theory} = \text{loop space structure}$

である. “

Recovery では,

停止核束：

$$K^*$$

を

$$\text{Loop} \oplus \text{Tree}$$

として分解する。

“ tex

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

“

ここで、

$$K_{\text{Loop}}$$

は周期的変換を保持する。

したがって、

$$K_{\text{Loop}} \leftrightarrow K\text{-theoretic cycle}$$

という対応を考える。

2. Recovery K 群 “ tex

定義 19.32 (Recovery K 群) 停止核束 K_X^* に対して、
その n 次復元ループ閉包を

$$\Omega_R^n(K_X^*)$$

と定義する。

Recovery K 群を

$$K_n^R(X) = \pi_n(\Omega_R^\infty K_X^*)$$

と定義する。

“

ここで、

$$\pi_n$$

は復元ループ空間のホモトピー群である。

対応：

$$K_n^R(X) \leftrightarrow K_n(X)$$

3. Recovery (K_0)と閉包類 古典的には、

$$K_0(X)$$

はベクトル束の Grothendieck 群である。

Recovery では、

“tex

定義 19.33 (Recovery K_0)

$$K_0^R(X)$$

を停止核束上の復元可能閉包類の群と定義する。

““

つまり、

$$K_0^R = \text{復元可能な幾何的対象の分類}$$

となる。

4. Recovery (K_1)と $Loop$ 作用素 古典的には、

$$K_1(R) = GL(R)^{ab}$$

であり、可逆変換を表す。

Recovery では、

Loop 変換：

$$\mathcal{L}_R$$

を考える。

“tex

定義 19.34 (Recovery Loop class)

$$[\mathcal{L}_R] \in K_1^R(X)$$

を停止核上の基本 Loop 類と定義する.

“

対応：

$$K_1^R \leftrightarrow \text{周期構造}$$

5. Recovery 高次 K 群と導来閉包 高次 K 理論では、

$$K_n(X)$$

は高次ホモトピー情報を保持する。

Recovery では、

導来閉包：

$$\mathcal{D}_R$$

を導入する。

“tex

定義 19.35 (Recovery derived K-group)

$$K_n^{R,\text{der}}(X) = H_n(\mathcal{D}_R(K_X^*))$$

と定義する.

“

これは、

$$\text{高次障害} = \text{復元できないループ構造}$$

を表す。

6. K 理論と Motivic cohomology Bloch–Kato では、

高次 K 群と Motivic cohomology の間に、

$$K_n(X) \rightarrow H_{\text{mot}}^m(X, \mathbb{Z}(n))$$

という対応がある。

Recovery では、

“tex

$$K_n^R(X) \rightarrow H_R^m(X, n)$$

“

を考える。

対応：

$$H_R^m(X, n) \leftrightarrow H_{\text{mot}}^m(X, \mathbb{Z}(n))$$

7. Loop–Tree 双対と K 理論 Recovery 分解：

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

に対して、

Loop 側：

cycle

Tree 側：

boundary

として理解する。

“tex

K_{Loop}	$\leftrightarrow$	cycle class
$\downarrow$		$\downarrow$
K_{Tree}	$\leftrightarrow$	boundary/local data

“

これは、

代数的サイクルと局所障害の対応を与える。

8. Recovery regulator K 理論では、

Regulator map :

$$r : K_n(X) \rightarrow H_{\mathcal{D}}^n(X)$$

が存在する。

Recovery では、

“tex

定義 19.36 (Recovery regulator)

$$r_R : K_n^R(X) \rightarrow H_R^n(X)$$

を Recovery regulator と定義する.

““

この写像は、

$$\text{離散的 Loop 情報} \rightarrow \text{連続的復元構造}$$

を与える。

9. (L)-関数との接続 モチーフ M に対して、

$$L(M, s)$$

を考える。

古典的には、

$$K\text{-theory} \rightarrow \text{motives} \rightarrow L\text{-function}$$

という流れがある。

Recovery では、

$$K_n^R \rightarrow H_R \rightarrow L_R(M, s)$$

となる。

“tex

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Loop} & \rightarrow & K^R & \rightarrow & \text{Motive} & \rightarrow & L_R(s) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & \text{Height} & & \text{Special value} & &
 \end{array}$$

“

10. まとめ “tex

注意 16 Recovery K 理論の基本原理は,

$$K\text{-群} = \text{復元可能な Loop 不変量}$$

として理解されることである.

Loop 構造は単なるグラフ的周期ではなく,

代数的サイクル, 高次コホモロジー, Motivic 構造を生成する普遍的構造として現れる.

“

“tex

補遺 E : Recovery 非可換幾何

本補遺では, Recovery 理論における停止核束, 復元作用素, およびスペクトル構造を用いて, 非可換幾何との対応を考察する.

非可換幾何は, 通常の空間を可換環のスペクトルとして理解する代わりに,

$$\text{空間} \longleftrightarrow \text{作用素環}$$

として扱う理論である.

Recovery 理論においても,

$$\text{幾何構造} = \text{復元作用素のスペクトル構造}$$

という考え方が中心となる. “

1. Recovery 作用素環 古典的には,

$$X$$

という空間に対して,

$$C(X)$$

という可換環を対応させる。
非可換幾何では、

$$A$$

を一般の非可換環とする。
Recovery では、停止核束：

$$K^*$$

から作用素代数を構成する。
“tex

定義 19.37 (Recovery operator algebra) 停止核束 K^* に対して、
復元作用素の生成する代数を

$$\mathcal{A}_R(K) = \langle T_R \rangle$$

と定義する.

““

ここで、

$$T_R$$

は Recovery 遷移作用素である。
対応：

$$\mathcal{A}_R \leftrightarrow A$$

2. Recovery スペクトル三つ組 Connes の非可換幾何では、

$$(A, H, D)$$

というスペクトル三つ組を考える。

Recovery では、

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

を導入する。

“tex

定義 19.38 (Recovery spectral triple)

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

を Recovery スペクトル三つ組と定義する。

“

ここで、

$$\mathcal{H}_R$$

は停止核ヒルベルト空間、

$$D_R$$

は Recovery Dirac 作用素である。

対応：

$$D_R \leftrightarrow D$$

3. Recovery Dirac 作用素 通常の幾何では、

$$D$$

の固有値が距離構造を決める。

Recovery では、

$$D_R$$

を停止核の復元流から構成する。

“tex

定義 19.39 (Recovery Dirac operator)

$$D_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を,

Loop-Tree 分解に適合する自己共役作用素として定義する.

“

そのスペクトル:

$$\text{Spec}(D_R)$$

が復元空間の幾何情報を保持する。

4. スペクトル距離 Connes 距離:

$$d(x, y) = \sup \{ |a(x) - a(y)| : |[D, a]| \leq 1 \}$$

に対応して、

Recovery 距離:

$$d_R$$

を定義する。

“tex

定義 19.40 (Recovery distance)

$$d_R(x, y) = \sup \{ |a(x) - a(y)| : \|[D_R, a]\| \leq 1 \}$$

を Recovery 距離と定義する.

“

これは以前の

Recovery Height

と接続する。

$$d_R \rightarrow h_R$$

5. Trace Formula とゼータ関数 非可換幾何では、
スペクトル情報は熱核：

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD^2})$$

で解析される。

Recovery では、

“tex

$$Z_R(s) = \mathrm{Tr}(D_R^{-s})$$

“

を考える。

これは、

$$\boxed{\text{Recovery Spectral Zeta}}$$

である。

対応：

$$\boxed{\text{固有値} \leftrightarrow \text{ゼータ零点}}$$

6. Frobenius 作用と非可換空間 Arithmetic 側では、

$$F_p$$

が重要である。

Recovery では、

局所 Frobenius 作用素：

$$F_{R,p}$$

を作用素環内部に含める。

“tex

定義 19.41 (Arithmetic Recovery algebra)

$$\boxed{\mathcal{A}_{R,\text{arith}} = \langle T_R, F_{R,p} \rangle}$$

と定義する.

“

これにより、

算術 + スペクトル

が統合される。

7. Selberg・Ihara ゼータとの接続 グラフゼータでは、

$$Z_G(u)$$

は閉路の積で表される。

Recovery では、

Loop

が基本周期である。

したがって、

Loop $\leftrightarrow$ 閉測地線

となる。

“tex

$$Z_R(u) = \det(1 - uT_R)^{-1}$$

“

これは、

Bass-Ihara 型公式：

$$Z_G(u) = \det(I - uH)^{-1}$$

の Recovery 版である。

8. Riemann Operator Recovery 理論では、

D_R

から、

Riemann 作用素候補：

$$\mathcal{R}_R$$

を構成する。

“tex

定義 19.42 (Recovery Riemann operator)

$$\mathcal{R}_R = f(D_R)$$

と定義する.

““

もし、

$$\mathcal{R}_R = \mathcal{R}_R^*$$

ならば、

$$\text{零点の実軸対称性}$$

がスペクトル対称性として現れる。

9. Langlands ・ 非可換構造 Langlands 対応では、

$$L(\pi, s)$$

をスペクトルから理解する。

Recovery では、

$$\mathcal{A}_R$$

の表現：

$$\rho_R$$

を考える。

“tex

$$L_R(\rho_R, s) = \det(1 - \rho_R(F_R)p^{-s})^{-1}$$

“

つまり、

$$\boxed{\text{表現} \rightarrow \text{作用素} \rightarrow L\text{-関数}}$$

となる。

10. まとめ “tex

$$\begin{array}{ccccccc} \text{停止核} & \rightarrow & \mathcal{A}_R & \rightarrow & D_R & \rightarrow & Z_R(s) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \text{非可換空間} & & \text{スペクトル} & & \end{array}$$

“

“tex

注意 17 Recovery 非可換幾何の基本原理は、

$$\boxed{\text{空間} = \text{停止核から生成される作用素スペクトル}}$$

として理解することである。

Loop 構造は閉測地線として、Tree 構造は局所分解として、それぞれ非可換空間の異なる方向を与える。

“